NEET UG TARGET SERIES

Cell Cycle and Cell Division

কোষ চক্র এবং কোষ বিভাজন

Comprehensive Theory, Comparative Mechanics, Dynamic Ploidy Tracking & Solved NEET Practice Questions (English & বাংলা)

ENGLISH

1. Learning Objectives & Exam Overview

বাংলা

১. শিখন উদ্দেশ্য এবং পরীক্ষার সাধারণ পরিচিতি

Cell division is one of the most fundamental characteristics of all living organisms. Every multicellular creature, irrespective of its final complexity or size, originates from a single fertilized cell (zygote). In NEET UG, this chapter is pivotal, carrying consistent direct weightage (typically 2 to 4 questions per year) spanning cytological events, ploidy dynamics, chromosome morphology, and enzyme-mediated recombination.

- **Genome Maintenance:** Comprehend the coordinated sequence of cell growth, genome duplication, and chromosome segregation under stringent genetic control.
- **Cell Cycle Phases:** Characterize the duration and molecular events of Interphase (G_1, S, G_2), quiescent exit (G_0), and M Phase.
- **Quantitative Ploidy Tracking:** Formulate and calculate the precise changes in chromosome number ($2n$ vs n) and DNA content ($2C$ vs $4C$) across all stages.
- **Mitotic Machinery:** Distinguish the structural transitions across Prophase, Metaphase, Anaphase, and Telophase, alongside animal vs plant cytokinesis.
- **Meiotic Recombination:** Master the five distinct substages of Prophase I, the mechanics of bivalents, tetrads, crossing over by recombinase, chiasmata, and reductional versus equational segregation.

কোষ বিভাজন সমস্ত জীবদেহের একটি অন্যতম মৌলিক বৈশিষ্ট্য। যে কোনো বহুযোজী বা জটিল জীব তার জীবন শুরু করে একটিমাত্র কোষ (নিষিক্ত জাইগোট) থেকে। NEET UG পরীক্ষায় এই অধ্যায়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যেখান থেকে প্রতি বছর নিয়মিতভাবে ২ থেকে ৪টি প্রশ্ন আসে। এই প্রশ্নগুলি মূলত কোষের গঠনগত পরিবর্তন, প্লয়েডি স্তর, ক্রোমোজোম অঙ্গসংস্থান এবং উৎসেচক-নিয়ন্ত্রিত পুনর্যোজন প্রক্রিয়ার ওপর ভিত্তি করে গঠিত হয়।

- **জিনোম সংরক্ষণ:** জিনগত নিয়ন্ত্রণের অধীনে কোষ বৃদ্ধি, জিনোমের প্রতিলিপিকরণ (DNA replication) এবং ক্রোমোজোম পৃথকীকরণের সমন্বিত রূপরেখা অনুধাবন করা।
- **কোষ চক্রের দশাসমূহ:** ইন্টারফেজ (G_1, S, G_2), শান্ত বা নিষ্ক্রিয় প্রস্থান (G_0) এবং M দশার সময়কাল ও আণবিক ঘটনাবলি চিহ্নিত করা।
- **প্লয়েডি ও DNA পরিমাণের পরিমাপ:** প্রতিটি পর্যায়ে ক্রোমোজোম সংখ্যা ($2n$ বা n) এবং DNA উপাদানের পরিমাণ ($2C$ বা $4C$) সঠিকভাবে গণনা করার কৌশল আয়ত্ত করা।
- **মাইটোটিক বিভাজন কৌশল:** প্রোফেজ, মেটাফেজ, অ্যানাফেজ ও টেলোফেজের গঠনগত রূপান্তর এবং প্রাণী ও উদ্ভিদের সাইটোকাইনেসিসের পার্থক্য বিশ্লেষণ করা।

BOSONANCE

- **মিয়োসিসের ক্রসিং ওভার:** প্রোফেজ I-এর পাঁচটি উপ-দশা, বাইভ্যালেন্ট, টেট্রাড, রিকম্বিনেজ উৎসেচকের মাধ্যমে ক্রসিং ওভার, কায়াজমা গঠন এবং হ্রাস বিভাজন ও সমবিভাজনের মূল পার্থক্য স্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করা।

ENGLISH

2. Core Concepts: The Cell Cycle and Interphase Architecture

বাংলা

২. মূল ধারণা: কোষ চক্র এবং ইন্টারফেজের গঠনবিন্যাস

The sequence of events by which a cell duplicates its genome, synthesises the other constituents of the cell, and eventually divides into two daughter cells is defined as the **cell cycle**. Although cell growth (in terms of cytoplasmic increase) is a continuous process, DNA synthesis occurs only during one specific stage in the cell cycle. The replicated chromosomes are subsequently distributed to daughter nuclei by a complex, coordinated series of events during cell division, all of which remain under strict **genetic control**.

A typical eukaryotic cell cycle is exemplified by human cells in culture, which divide once in approximately every **24 hours**. The duration varies across species and cell lineages: for instance, unicellular yeast can progress through an entire cycle in merely **90 minutes**.

The Two Fundamental Phases:

1. **Interphase (Resting Phase):** Represents the period between two successive M phases. In human cells, interphase accounts for **more than 95%** of the total cell cycle duration (approximately 23 hours). Although historically termed the "resting phase," the cell is exceptionally active metabolically, preparing for division through cell growth and DNA replication in an orderly manner.
2. **M Phase (Mitosis Phase):** Represents the phase of actual nuclear division (**karyokinesis**) and cytoplasmic separation (**cytokinesis**). In human cells, M phase lasts for only about **1 hour**.

যে পর্যায়ক্রমিক ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে একটি কোষ তার জিনোমের দ্বিত্বকরণ ঘটায়, কোষের অন্যান্য উপাদানের সংশ্লেষ করে এবং পরিশেষে বিভাজিত হয়ে দুটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে, তাকে **কোষ চক্র (Cell Cycle)** বলে। কোষের বৃদ্ধি (সাইটোপ্লাজমীয় বৃদ্ধি অর্থে) একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া হলেও, DNA সংশ্লেষ কোষ চক্রের কেবল একটি নির্দিষ্ট দশায় ঘটে থাকে। প্রতিলিপিকৃত ক্রোমোজোমগুলি পরবর্তীতে কোষ বিভাজনের এক জটিল ও সুসংহত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অপত্য নিউক্লিয়াসে বণ্টিত হয়; এই সমস্ত প্রক্রিয়া কঠোর **জিনগত নিয়ন্ত্রণে (Genetic Control)** পরিচালিত হয়।

একটি আদর্শ ইউক্যারিওটিক কোষ চক্র মানব কোষ কালচারে সুস্পষ্টভাবে লক্ষ্য করা যায়, যেখানে একটি কোষ প্রায় **২৪ ঘণ্টায়** একবার বিভাজিত হয়। কোষ চক্রের স্থায়িত্ব বিভিন্ন জীব ও কোষের প্রকারভেদে পরিবর্তিত হয়: উদাহরণস্বরূপ, এককোষী ইস্ট (Yeast) মাত্র **৯০ মিনিটে** একটি সম্পূর্ণ কোষ চক্র সম্পন্ন করতে পারে।

কোষ চক্রের দুটি মৌলিক পর্যায়:

1. **ইন্টারফেজ বা প্রস্তুতি পর্ব (Interphase / Resting Phase):** দুটি পরপর M দশার মধ্যবর্তী সময়কালকে ইন্টারফেজ বলে। মানব কোষে ইন্টারফেজ মোট সময়কালের **৯৫%-এরও বেশি** (প্রায় ২৩ ঘণ্টা) স্থায়ী হয়। ঐতিহাসিকভাবে একে "বিশ্রাম পর্ব" বলা হলেও, বাস্তবে এই দশায় কোষ বিপাকীয়ভাবে অত্যন্ত সক্রিয় থাকে এবং সুশৃঙ্খলভাবে কোষীয় বৃদ্ধি ও DNA রেপ্লিকেশনের মাধ্যমে বিভাজনের সার্বিক প্রস্তুতি সম্পন্ন করে।

BOSONANCE

2. **M দশা বা বিভাজন দশা (M Phase):** এটি প্রকৃত কোষ বিভাজনের পর্যায়, যা নিউক্লিয়াসের বিভাজন (**ক্যারিওকাইনেসিস**) এবং সাইটোপ্লাজমের বিভাজন (**সাইটোকাইনেসিস**) নিয়ে গঠিত। মানব কোষে M দশা স্থায়ী হয় মাত্র প্রায় **১ ঘণ্টা**।

2.1 Sub-phases of Interphase and the Quiescent Stage (G_0)

২.১ ইন্টারফেজের উপ-দশাসমূহ এবং শান্ত/নিষ্ক্রিয় দশা (G_0)

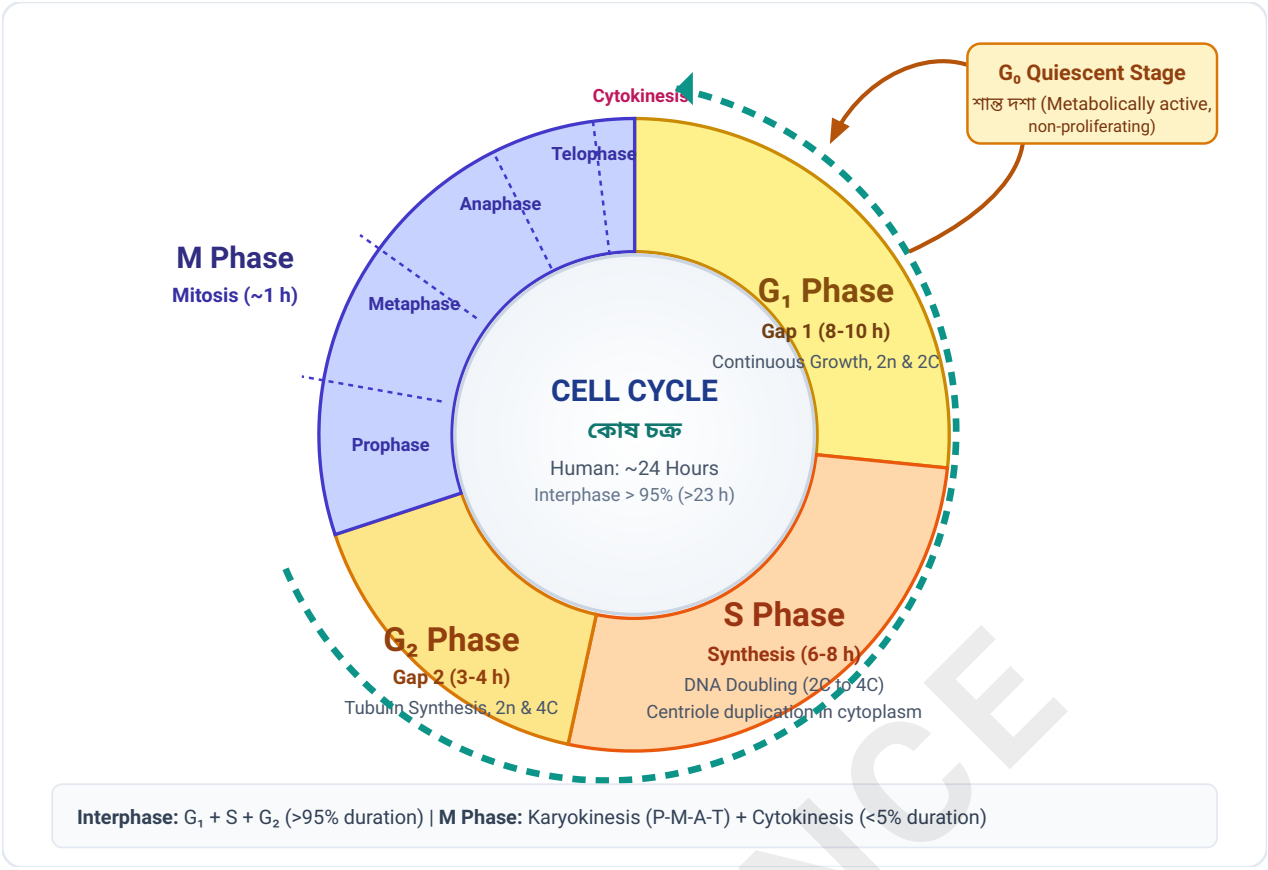
Interphase is subdivided into three consecutive distinct stages:

- **G_1 Phase (Gap 1 / Post-mitotic Gap):** Corresponds to the interval between mitosis and the initiation of DNA replication. During G_1, the cell is metabolically active and continuously grows, synthesizing RNA, regulatory proteins, and duplicating most of its cellular organelles. However, *no DNA replication occurs* during G_1.
- **S Phase (Synthesis Phase):** The exclusive window during which DNA synthesis or replication occurs.
  - The total amount of DNA per cell doubles: if the initial amount is $2C$, it increases to $4C$.
  - *Crucial NEET Rule:* There is **no increase in chromosome number**. A diploid cell with $2n$ chromosomes at G_1 retains precisely $2n$ chromosomes after S phase. Each chromosome now consists of two identical sister chromatids attached at the centromere.
  - *Compartmental Coordination in Animal Cells:* DNA replication commences inside the **nucleus**, while the **centriole duplicates in the cytoplasm**.
- **G_2 Phase (Gap 2 / Pre-mitotic Gap):** Cell growth continues, and specific proteins (such as tubulin for spindle microtubules) and ATP reserves are synthesised in direct preparation for mitosis.
- **Quiescent Stage (G_0):** Certain adult animal cells do not exhibit regular division (e.g., permanent heart muscle cells / cardiomyocytes), and others divide only occasionally to replace damaged or lost cells (e.g., hepatocytes upon liver injury). Such cells exit G_1 phase to enter an inactive state called the **quiescent stage (G_0)**. Cells in G_0 remain **metabolically active**, but they cease to proliferate unless specifically recruited by physiological stimuli.

ইন্টারফেজ পর্যায়টি তিনটি সুস্পষ্ট উপ-দশায় বিভক্ত:

- **G_1 দশা (Gap 1 / প্রথম বিরতি দশা):** এটি মাইটোসিস বিভাজন এবং DNA রেপ্লিকেশনের সূচনার মধ্যবর্তী ব্যবধান। G_1 দশায় কোষ বিপাকীয়ভাবে অত্যন্ত সক্রিয় থাকে, নিরবচ্ছিন্নভাবে বৃদ্ধি পায় এবং RNA, নিয়ামক প্রোটিন ও অধিকাংশ কোষীয় অঙ্গাণুর দ্বিত্বকরণ ঘটায়। তবে এই দশায় *কোনো DNA রেপ্লিকেশন ঘটে না*।
- **S দশা (Synthesis / সংশ্লেষ দশা):** এটি সেই সুনির্দিষ্ট সময় যখন নিউক্লিয়াসে DNA প্রতিলিপিকরণ বা সংশ্লেষ সংঘটিত হয়।
  - কোষে DNA-এর পরিমাণ দ্বিগুণ হয়: প্রারম্ভিক পরিমাণ $2C$ হলে তা বৃদ্ধি পেয়ে $4C$ হয়।
  - *NEET পরীক্ষার অত্যন্ত জরুরি নিয়ম:* **ক্রোমোজোম সংখ্যার কোনো বৃদ্ধি ঘটে না**। G_1 দশায় ডিপ্লয়েড কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা $2n$ থাকলে, S দশার পরেও তা অপরিবর্তিত অর্থাৎ $2n$-ই থাকে। প্রতিটি ক্রোমোজোম এখন সেন্ট্রোমিয়ারে যুক্ত দুটি সদৃশ সিস্টার ক্রোমাটিড ধারণ করে।
  - *প্রাণী কোষে স্থানিক সমন্বয়:* নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে DNA রেপ্লিকেশন শুরু হয় এবং একই সাথে সাইটোপ্লাজমে **সেন্ট্রিওলের প্রতিলিপিকরণ (Centriole Duplication)** সম্পন্ন হয়।
- **G_2 দশা (Gap 2 / দ্বিতীয় বিরতি দশা):** কোষের বৃদ্ধি অব্যাহত থাকে এবং মাইটোসিস বিভাজনের সার্বিক প্রস্তুতি হিসেবে প্রয়োজনীয় প্রোটিন (যেমন বেম তন্তুর টিউবুলিন প্রোটিন) এবং শক্তি সঞ্চিত হয়।
- **শান্ত বা নিষ্ক্রিয় দশা (Quiescent Stage - G_0):** প্রাপ্তবয়স্ক প্রাণীর কিছু কোষ সাধারণত বিভাজিত হয় না (যেমন হৃদপেশীর কোষ) এবং অন্যান্য অনেক কোষ কেবল ক্ষতিগ্রস্ত বা মৃত কোষের প্রতিস্থাপনের প্রয়োজনে অনিয়মিতভাবে বিভাজিত হয়। এই কোষগুলি G_1 দশা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে একটি নিষ্ক্রিয় পর্যায় অর্থাৎ **G_0 দশায় (Quiescent stage)** প্রবেশ করে। G_0 দশার কোষগুলি **বিপাকীয়ভাবে সম্পূর্ণ সক্রিয় থাকে**, তবে জীবের বিশেষ শারীরবৃত্তীয় প্রয়োজন ছাড়া তারা আর বিভাজিত বা সংখ্যাবৃদ্ধি করে না।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 1: The Eukaryotic Cell Cycle Wheel showing Interphase (G_1, S, G_2), M Phase, and the G_0 Quiescent Exit. (ইউক্যারিওটিক কোষ চক্র এবং G_0 দশার প্রস্থান চিত্র)।

BOSONANCE

ENGLISH

3. M Phase (Mitosis): Karyokinesis, Cytokinesis, and Significance

বাংলা

৩. M দশা (মাইটোসিস): ক্যারিওকাইনেসিস, সাইটোকাইনেসিস এবং তাৎপর্য

Mitosis is known as **equational division** because the chromosome number in the parent cell and daughter cells remains identical ($2n \rightarrow 2n$). Mitosis is progressive and continuous, but for study convenience, nuclear division (**karyokinesis**) is divided into four chronological stages:

1. **Prophase:**
   - Follows S and G_2 phases; marks the *initiation of chromosomal condensation*. Chromatin untangles as condensation progresses.
   - Centrosomes (duplicated in S phase) migrate toward opposite cell poles. Each centrosome radiates microtubule clusters called **asters**. The two asters together with spindle fibres constitute the **mitotic apparatus**.
   - Chromosomes are visible as two sister chromatids held at the centromere.
   - *Marker of Completion:* Under the microscope, cells at the end of prophase show complete disappearance of the **nuclear envelope, nucleolus, Golgi complexes, and endoplasmic reticulum (ER)**.
2. **Metaphase:**
   - Initiated by the complete breakdown/disintegration of the nuclear envelope, releasing chromosomes into the cytoplasm.

- Condensation is maximally complete; chromosomes are shortest and thickest. Hence, metaphase is the stage at which the **morphology of chromosomes is most easily studied**.
- Each chromosome possesses disc-shaped protein complexes called **kinetochores** on the surface of its centromere. Spindle fibres attach to the kinetochores of sister chromatids from opposite poles.
- Chromosomes align along the equatorial plane, termed the **metaphase plate**.

3. **Anaphase:**
   - Characterized by the *simultaneous splitting of the centromere* of each chromosome. Sister chromatids separate and become independent **daughter chromosomes** of future nuclei.
   - Spindle fibres pull daughter chromosomes toward opposite poles. Because spindle fibres pull at the centromere, the **centromere leads towards the pole** (leading edge), while the chromosome arms trail behind.

4. **Telophase:**
   - Chromosomes reach their respective poles, decondense, and lose their individual morphological identity, reverting to a diffuse chromatin network.
   - A new nuclear envelope reassembles around each chromosome cluster, yielding two distinct daughter nuclei.
   - The **nucleolus, Golgi complex, and ER reform** completely.

মাইটোসিসকে **সমবিভাজন (Equational Division)** বলা হয়, কারণ এতে মাতৃকোষ এবং সৃষ্ট অপত্য কোষের ক্রোমোজোম সংখ্যা হুবহু একই থাকে ($2n \rightarrow 2n$)। মাইটোসিস একটি ধারাবাহিক ও প্রগতিশীল প্রক্রিয়া হলেও আলোচনার সুবিধার্থে নিউক্লিয়াসের বিভাজনকে (**ক্যারিওকাইনেসিস**) চারটি প্রধান পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়:

1. **প্রোফেজ (Prophase / আদ্যদশা):**
   - S ও G_2 দশার পরে সংঘটিত হয়; এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো *ক্রোমাটিন উপাদানের ঘনীভবনের সূচনা*। ঘনীভবনের সাথে সাথে পেঁচানো ক্রোমাটিন তন্তুগুলি জটমুক্ত হতে থাকে।
   - S দশায় দ্বিত্বপ্রাপ্ত সেন্ট্রোজোম দুটি বিপরীত মেরুর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। প্রতিটি সেন্ট্রোজোম থেকে বিকিরিত মাইক্রোটিউবিউলকে **অ্যাস্টার (Aster)** বলে। দুটি অ্যাস্টার এবং স্পিন্ডল তন্তু একত্রে **মাইটোটিক অ্যাপারেটাস (বেম যন্ত্র)** গঠন করে।
   - প্রতিটি ক্রোমোজোম সেন্ট্রোমিয়ারে সংলগ্ন দুটি ক্রোমাটিড নিয়ে গঠিত হয়।
   - *প্রোফেজের সমাপ্তি সূচক:* প্রোফেজের শেষে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে পর্যবেক্ষণ করলে **নিউক্লিয়ার পর্দা, নিউক্লিওলাস, গলগি বস্তু এবং এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা (ER) সম্পূর্ণ বিলুপ্ত** দেখা যায়।

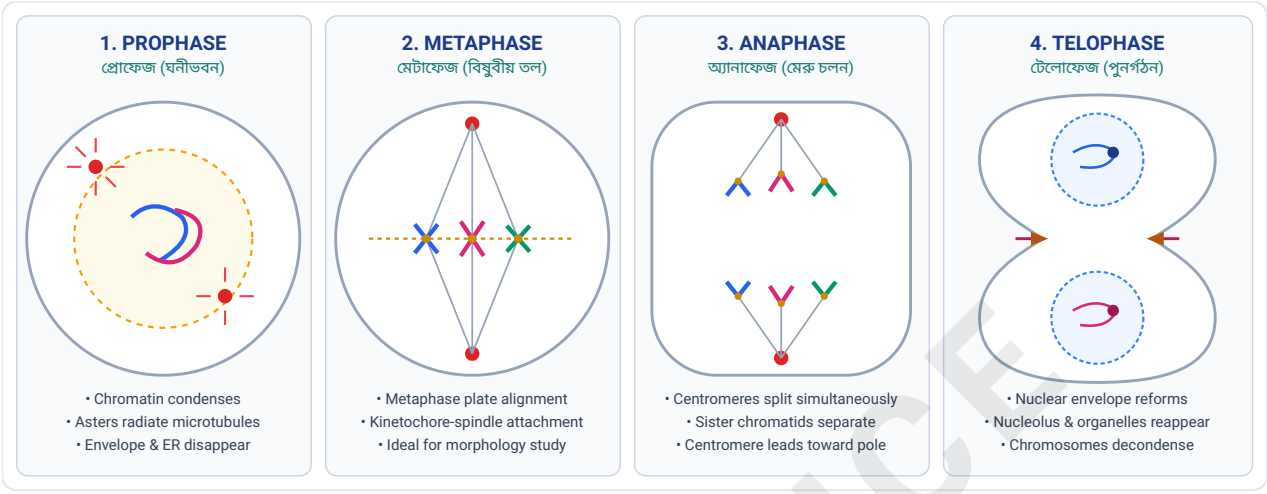
2. **মেটাফেজ (Metaphase / মধ্যদশা):**
   - নিউক্লিয়ার পর্দার সম্পূর্ণ অবলুপ্তির মাধ্যমে এই দশার সূচনা ঘটে, ফলে ক্রোমোজোমগুলি কোষের সাইটোপ্লাজমে ছড়িয়ে পড়ে।
   - ক্রোমোজোমের ঘনীভবন চূড়ান্ত রূপ নেয়; ক্রোমোজোমগুলি সবচেয়ে খাটো ও স্পষ্ট হয়। তাই মেটাফেজ হলো সেই দশা যেখানে **ক্রোমোজোমের অঙ্গসংস্থান (Morphology) সবচেয়ে সহজে ও স্পষ্টভাবে অধ্যয়ন করা যায়**।
   - প্রতিটি সেন্ট্রোমিয়ারের বহির্তলে অবস্থিত চাকতির মতো প্রোটিন নির্মিত গঠনকে **কাইনেটোকোর (Kinetochore)** বলে। দুই বিপরীত মেরুর বেম তন্তু দুটি সিস্টার ক্রোমাটিডের কাইনেটোকোরে যুক্ত হয়।
   - সমস্ত ক্রোমোজোম কোষের বিষুবীয় বা নিরক্ষীয় অঞ্চলে সারিবদ্ধ হয়, যাকে **মেটাফেজ প্লেট (Metaphase Plate)** বলা হয়।

3. **অ্যানাফেজ (Anaphase / গতিদশা):**
   - এই দশার সূচনায় মেটাফেজ প্লেটে থাকা প্রতিটি ক্রোমোজোমের *সেন্ট্রোমিয়ার যুগপৎ বা একসাথে বিভক্ত হয়*। সিস্টার ক্রোমাটিড দুটি পৃথক হয়ে ভবিষ্যৎ অপত্য নিউক্লিয়াসের জন্য **অপত্য ক্রোমোজোমে** পরিণত হয়।
   - বেম তন্তুর সংকোচনে অপত্য ক্রোমোজোমগুলি বিপরীত মেরুর দিকে ধাবিত হয়। সেন্ট্রোমিয়ারটি মেরুমুখী হওয়ায় এটি **অগ্রগামী প্রান্ত (Leading edge)** হিসেবে থাকে এবং ক্রোমোজোমের বাহুগুলি পশ্চাদগামী হিসেবে পেছনে থাকে।

4. **টেলোফেজ (Telophase / অন্ত্যদশা):**

BOSONANCE

- ক্রোমোজোমগুলি নিজ নিজ মেরুতে পৌঁছানোর পর পুনরায় প্রসারিত (ডি-কনডেনসেশন) হয় এবং তাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হারায়; ক্রোমাটিন জালিকা সৃষ্টি হয়।
- প্রতিটি মেরুতে ক্রোমোজোম গুচ্ছের চারিপাশে নতুন করে নিউক্লিয়ার পর্দা গঠিত হয়ে দুটি অপত্য নিউক্লিয়াস সৃষ্টি করে।
- **নিউক্লিওলাস, গলগি বস্তু এবং এন্ডোপ্লাজমীয় জালিকা (ER) পুনরায় গঠিত হয়**।



Tutorial Diagram 2: Morphological stages of Karyokinesis during Mitosis (Prophase, Metaphase, Anaphase, and Telophase). (মাইটোসিসের ক্যারিওকাইনেসিসের প্রধান পর্যায়সমূহ)।

3.1 Cytokinesis: Animal vs Plant Cell Division & Syncytium

৩.১ সাইটোকাইনেসিস: প্রাণী বনাম উদ্ভিদ কোষ বিভাজন এবং সিনসিটিয়াম

Karyokinesis completes the distribution of duplicated genetic material into two nuclei, but cell division proper requires **cytokinesis**—the physical partition of cytoplasm into two distinct daughter cells:

- **Animal Cell Cytokinesis (Centripetal Furrowing):** Achieved by the formation of a furrow in the plasma membrane. The cleavage furrow initiates at the periphery, deepens **centripetally (outside-in)**, and eventually joins in the center, cleaving the cell into two.
- **Plant Cell Cytokinesis (Centrifugal Cell-Plate Formation):** Because plant cells are bounded by an inextensible, rigid cell wall, membrane furrowing cannot occur. Instead, cytokinesis begins in the center of the cell with the synthesis of a precursor called the **cell-plate**. The cell-plate grows **centrifugally (center-outward)** until it fuses with the existing lateral walls. The cell-plate represents the future **middle lamella** between adjacent plant cells. Organelles such as mitochondria and plastids are distributed between the daughter cells.
- **Syncytium Formation:** In some organisms or tissues, karyokinesis is not followed immediately by cytokinesis. Consequently, a multinucleate condition arises, termed a **syncytium**. A classic NEET example is the **liquid endosperm of coconut** (free-nuclear endosperm).

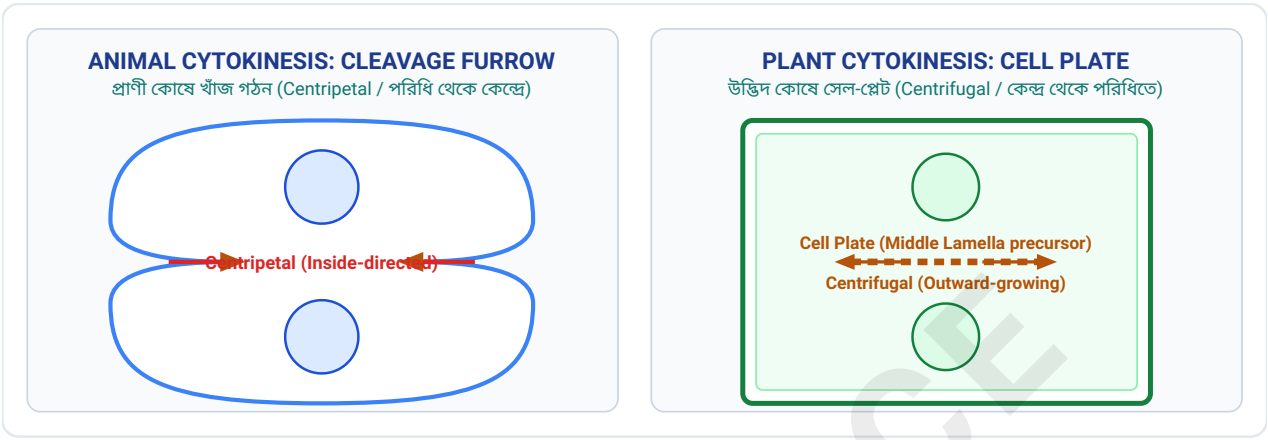
ক্যারিওকাইনেসিসের মাধ্যমে প্রতিলিপিকৃত জেনেটিক বস্তুর বিভাজন সম্পূর্ণ হলেও প্রকৃত কোষ বিভাজন সমাপ্ত হয় **সাইটোকাইনেসিস** বা সাইটোপ্লাজম বিভাজনের মাধ্যমে:

- **প্রাণী কোষের সাইটোকাইনেসিস (অভিমুখী বা সেন্ট্রিপেটাল ক্লিভেজ ফারো):** প্লাজমা পর্দায় একটি খাঁজ বা ফারো (Cleavage furrow) সৃষ্টির মাধ্যমে ঘটে। এই খাঁজটি পরিধি থেকে সৃষ্টি হয়ে ভেতরের দিকে অর্থাৎ **অভিমুখী (Centripetal / Outside-in)** ভাবে অগ্রসর হয় এবং কেন্দ্রে মিলিত হয়ে কোষটিকে দুভাগে বিভক্ত করে।
- **উদ্ভিদ কোষের সাইটোকাইনেসিস (অপসারী বা সেন্ট্রিফিউগাল সেল প্লেট গঠন):** উদ্ভিদ কোষ দৃঢ় ও অপ্রসারণশীল কোষ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় এতে খাঁজ সৃষ্টি সম্ভব হয় না। পরিবর্তে, কোষের কেন্দ্রস্থলে **সেল-প্লেট (Cell-plate)** নামক একটি প্রাথমিক গঠনের সূত্রপাত ঘটে। এই সেল-প্লেটটি কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে অর্থাৎ **অপসারী (Centrifugal / Center-outward)** ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে পার্শ্ববর্তী কোষ প্রাচীরের সাথে

BOSONANCE

মিলিত হয়। সেল-প্লেটটি পরবর্তীতে দুটি সংলগ্ন কোষের মধ্যবর্তী **মধ্যপর্দা (Middle lamella)** হিসেবে রূপ পরিগ্রহ করে। এ সময় মাইটোকনড্রিয়া ও প্লাস্টিডের মতো অঙ্গাণুগুলি অপত্য কোষে বণ্টিত হয়।

- **সিনসিটিয়াম (Syncytium) গঠন:** কিছু জীব বা কলায় ক্যারিওকাইনেসিসের পর তাৎক্ষণিকভাবে সাইটোকাইনেসিস সংঘটিত হয় না। এর ফলে একটি বহু-নিউক্লিয়াসযুক্ত (Multinucleate) অবস্থার সৃষ্টি হয়, যাকে **সিনসিটিয়াম** বলে। এর অত্যন্ত পরিচিত NEET উদাহরণ হলো **নারকেলের তরল এন্ডোস্পার্ম বা শস্য (Liquid endosperm of coconut)**।



Tutorial Diagram 3: Cytokinesis mechanics in Animal Cells (Centripetal Cleavage Furrow) versus Plant Cells (Centrifugal Cell-Plate formation). (প্রাণী ও উদ্ভিদ কোষে সাইটোকাইনেসিসের তুলনামূলক প্রক্রিয়া)।

3.2 Significance of Mitosis & Biological Exceptions

৩.২ মাইটোসিসের তাৎপর্য এবং গুরুত্বপূর্ণ জীবতাত্ত্বিক ব্যতিক্রম

- **Genetic Fidelity:** Mitosis results in diploid daughter cells with identical genetic complements.
- **Growth of Multicellular Organisms:** Tissue and organ development from a single-celled zygote relies entirely on mitosis.
- **Restoration of Nucleo-Cytoplasmic Ratio:** As a cell grows, its cytoplasmic volume expands faster than nuclear control capacity. Mitotic division restores the optimal nucleo-cytoplasmic volume ratio.
- **Cell Repair and Regeneration:** Continual cell turnover in the human body requires mitotic renewal:
  - Upper layer of the epidermis (skin replacement).
  - Epithelial cells lining the gut.
  - Formed elements of blood (erythrocytes, leukocytes).
- **Indeterminate Plant Growth:** Mitotic divisions in apical meristems (root and shoot tips) and lateral cambium sustain perpetual growth throughout the plant's life.
- **Biological Exceptions to Somatic Diploidy:**
  - In animals, mitosis is typically restricted to diploid somatic cells. A classic exception is the **haploid male honey bee (drone)**, which develops parthenogenetically from unfertilized eggs and divides via mitosis.
  - In contrast, plants display mitosis in **both haploid and diploid phases** (e.g., haploid gametophytes in bryophytes and pteridophytes, and diploid sporophytes).

- **জিনগত অভিন্নতা সংরক্ষণ:** মাইটোসিসের মাধ্যমে হুবহু মাতৃকোষের মতো একই বৈশিষ্ট্যযুক্ত ডিপ্লয়েড অপত্য কোষ সৃষ্টি হয়।
- **বহুকোষী জীবের দৈহিক বৃদ্ধি:** জাইগোট নামক একক কোষ থেকে সম্পূর্ণ জীবদেহের বৃদ্ধি ও বিকাশ সম্পূর্ণভাবে মাইটোসিসের ওপর নির্ভরশীল।
- **নিউক্লিও-সাইটোপ্লাজমীয় অনুপাত পুনঃপ্রতিষ্ঠা:** কোষের অতিবৃদ্ধির ফলে সাইটোপ্লাজমের আয়তন নিউক্লিয়াসের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতার তুলনায় অনেক বেশি বেড়ে যায়। বিভাজনের মাধ্যমে নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের ভারসাম্যপূর্ণ অনুপাত পুনরুদ্ধার হয়।

BOSONANCE

- **কোষ মেরামত ও প্রতিস্থাপন:** মানবদেহে প্রতিনিয়ত ক্ষয়প্রাপ্ত কোষগুলির প্রতিস্থাপন মাইটোসিসের মাধ্যমেই ঘটে:
  - ত্বকের বহিঃত্বকের (এপিডার্মিস) উপরিভাগের কোষ।
  - পৌষ্টিকনালীর অভ্যন্তরীণ স্তরের আবরণী কোষ।
  - রক্তের কোষ উপাদানসমূহ (যেমন লোহিত ও শ্বেত রক্তকণিকা)।
- **উদ্ভিদের অবিরাম বৃদ্ধি:** শীর্ষস্থ ভাজক কলা (মূল ও কান্ডের ডগা) এবং পার্শ্বস্থ ক্যাম্বিয়ামের মাইটোসিস বিভাজনের ফলেই উদ্ভিদ সারা জীবনব্যাপী বৃদ্ধি বজায় রাখতে সক্ষম হয়।
- **সোম্যাটিক ডিপ্লয়েডির ব্যতিক্রম:**
  - প্রাণীজগতে মাইটোসিস সাধারণত কেবল ডিপ্লয়েড দেহকোষে সীমাবদ্ধ। এর একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যতিক্রম হলো **হ্যাপ্লয়েড পুরুষ মৌমাছি (ড্রোন)**, যা নিষেকহীন ডিম্বাণু থেকে পার্থেনোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় এবং মাইটোসিসের মাধ্যমে বিভাজিত হয়।
  - বিপরীতে, উদ্ভিদজগতে **হ্যাপ্লয়েড এবং ডিপ্লয়েড উভয় প্রকার কোষেই** মাইটোসিস বিভাজন দেখা যায় (যেমন মস ও ফার্নের হ্যাপ্লয়েড লিঙ্গধর বা গ্যামেটোফাইট এবং ডিপ্লয়েড রেনুধর বা স্পোরোফাইট)।

ENGLISH

4. Meiosis: The Reduction Division and Recombination Mechanics

বাংলা

৪. মিয়োসিস: হ্রাস বিভাজন এবং ক্রসিং ওভারের কার্যপদ্ধতি

Sexual reproduction involves the fusion of two haploid gametes to restore the diploid genome in the zygote. The specialized division that halves the chromosome number, producing haploid daughter cells, is called **meiosis**. Meiosis takes place during **gametogenesis** in animals and spore/gametophyte formation in plants.

Four Master Features of Meiosis:

1. Meiosis involves **two sequential cycles** of nuclear and cell division—**Meiosis I** and **Meiosis II**—but **only a single cycle of DNA replication** (during pre-meiotic S phase).
2. Meiosis I initiates only after parental chromosomes have replicated into identical sister chromatids during S phase.
3. Meiosis involves the **pairing of homologous chromosomes** and **crossing over** (recombination) between *non-sister chromatids* of homologous pairs.
4. At the conclusion of Meiosis II, exactly **four genetically distinct haploid daughter cells** are formed.

যৌন জননে দুটি হ্যাপ্লয়েড গ্যামেটের মিলনের মাধ্যমে জাইগোটে ডিপ্লয়েড ক্রোমোজোম সংখ্যা পুনর্গঠিত হয়। যে বিশেষ ধরনের কোষ বিভাজনে ক্রোমোজোম সংখ্যা হ্রাস পেয়ে অর্ধেকে নেমে আসে এবং হ্যাপ্লয়েড অপত্য কোষ সৃষ্টি হয়, তাকে **মিয়োসিস (Meiosis)** বা হ্রাস বিভাজন বলে। প্রাণীদেহে **গ্যামেটোজেনেসিস** এবং উদ্ভিদে রেনু বা লিঙ্গধর পর্যায় গঠনের সময় মিয়োসিস সম্পন্ন হয়।

মিয়োসিসের চারটি প্রধান বৈশিষ্ট্য:

1. মিয়োসিসে নিউক্লিয়াস ও কোষের **দুটি ধারাবাহিক বিভাজন** চক্র সম্পন্ন হয়—**মিয়োসিস I** এবং **মিয়োসিস II**—কিন্তু **DNA রেপ্লিকেশন চক্র কেবল একবারই** ঘটে (প্রাক-মিয়োটিক S দশায়)।

BOSONANCE

2. S দশায় পিতৃ ও মাতৃ ক্রোমোজোমের প্রতিলিপিকরণের মাধ্যমে সদৃশ সিস্টার ক্রোমাটিড গঠিত হওয়ার পরেই কেবল মিয়োসিস I শুরু হয়।
3. মিয়োসিসে **সমসংস্থ ক্রোমোজোমের জোড় বাঁধা (সাইন্যাপসিস)** এবং সমসংস্থ ক্রোমোজোমের *নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের* মধ্যে **ক্রসিং ওভার (জেনেটিক পুনর্যোজন)** ঘটে।
4. মিয়োসিস II-এর সমাপ্তিতে সর্বমোট **চারটি জিনগতভাবে বৈচিত্র্যময় হ্যাপ্লয়েড অপত্য কোষ** গঠিত হয়।

4.1 Meiosis I: Prophase I Sub-stages and Segregation

৪.১ মিয়োসিস I: প্রোফেজ I-এর উপ-দশাসমূহ এবং ক্রোমোজোম পৃথকীকরণ

Prophase I of meiosis is noticeably longer and vastly more complex than mitotic prophase. It is systematically divided into five consecutive stages based on chromosomal behavior:

1. **Leptotene:** Chromatin begins prolonged condensation; chromosomes gradually become visible under the light microscope as slender, thin threads. Compaction continues throughout leptotene.
2. **Zygotene:** Chromosomes begin active pairing along their length, a process designated as **synapsis**. The paired chromosomes are called **homologous chromosomes**. Electron microscopy reveals that synapsis is accompanied by the formation of an intricate ribonucleoprotein structure called the **synaptonemal complex**. The paired complex is termed a **bivalent** or a **tetrad** (though chromatids become clearer in the next stage).
3. **Pachytene:** The four chromatids of each bivalent become clearly distinct as tetrads. Pachytene is characterized by the appearance of **recombination nodules**—the multi-protein sites at which **crossing over** occurs.
   - *Crossing Over:* The reciprocal physical exchange of genetic material between **non-sister chromatids of homologous chromosomes**.
   - *Enzymatic Control:* Crossing over is strictly an enzyme-mediated process catalyzed by the complex enzyme **recombinase**.
   - By the end of pachytene, recombination is completed, leaving homologous chromosomes physically linked at the crossover points.
4. **Diplotene:** Recognized by the **dissolution of the synaptonemal complex**. The recombined homologous chromosomes of each bivalent begin to separate from one another, *except at the crossover sites*. These resulting X-shaped points of contact are termed **chiasmata** (singular: chiasma).
   - *Special Vertebrate Feature:* In oocytes of certain vertebrates (including amphibians and human females), diplotene can remain arrested for **months or years** (dictyotene stage).
5. **Diakinesis:** The terminal stage of Prophase I, marked by the **terminalisation of chiasmata** (chiasmata shift toward the ends of chromosome arms). Chromosomes reach maximum condensation; the meiotic spindle is assembled. The nucleolus disappears and the nuclear envelope completely breaks down. Diakinesis represents the transition to metaphase I.

Subsequent Stages of Meiosis I:

- **Metaphase I:** Bivalent chromosomes align on the equatorial plate in two parallel rows (double metaphase plate). Spindle microtubules from opposite poles attach to the kinetochores of homologous chromosome pairs.
- **Anaphase I:** **Homologous chromosomes separate** and move to opposite poles, while **sister chromatids remain associated at their centromeres**. *Centromeres do not split in Anaphase I!* This event accomplishes the true reduction in chromosome number ($2n \rightarrow n$).
- **Telophase I & Cytokinesis:** The nuclear envelope and nucleolus re-form; cytokinesis follows, yielding a **dyad of cells**. Chromosomes do not reach an extremely extended interphase state.
- **Interkinesis:** The brief transition period between Meiosis I and Meiosis II. *Crucial NEET fact:* There is **no replication of DNA during interkinesis**.

BOSONANCE

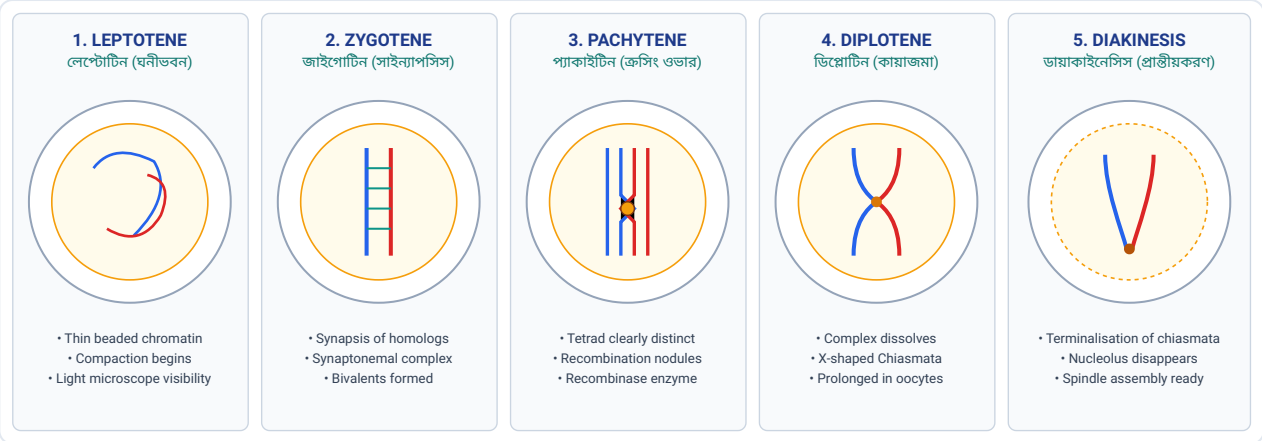
মিয়োসিসের **প্রোফেজ I** পর্যায়টি মাইটোসিসের প্রোফেজের তুলনায় অনেক দীর্ঘ এবং অত্যন্ত জটিল। ক্রোমোজোমের আচরণ ও বৈশিষ্ট্যের ওপর ভিত্তি করে এটিকে পরপর পাঁচটি সুস্পষ্ট উপ-দশায় বিভক্ত করা হয়:

1. **লেপ্টোটিন (Leptotene):** ক্রোমাটিন তন্তুগুলির নিরবচ্ছিন্ন ঘনীভবন শুরু হয়; আলোক অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নিচে ক্রোমোজোমগুলি ক্রমশ সরু সুতোর মতো দৃশ্যমান হয়। সমগ্র লেপ্টোটিন জুড়ে ঘনীভবন অব্যাহত থাকে।
2. **জাইগোটিন (Zygotene):** সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলি পরস্পরের সাথে দৈর্ঘ্য বরাবর জোড় বাঁধতে শুরু করে; এই জোড় বাঁধার প্রক্রিয়াকে **সাইন্যাপসিস (Synapsis)** বলে। এই জোড়বদ্ধ ক্রোমোজোম দুটিকে **সমসংস্থ ক্রোমোজোম (Homologous chromosomes)** বলা হয়। ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দেখা যায় যে সাইন্যাপসিসের সাথে সাথে প্রোটিন নির্মিত একটি জটিল গঠন তৈরি হয়, যাকে **সাইন্যাপটোনিমাল কমপ্লেক্স (Synaptonemal complex)** বলে। জোড়বদ্ধ ক্রোমোজোম যুগলকে **বাইভ্যালেন্ট (Bivalent)** বা **টেট্রাড** বলা হয়।
3. **প্যাকাইটিন (Pachytene):** প্রতিটি বাইভ্যালেন্টের চারটি ক্রোমাটিড টেট্রাড হিসেবে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দৃশ্যমান হয়। এই দশার মূল বৈশিষ্ট্য হলো **রিকম্বিনেশন নডিউল (Recombination nodules)**-এর আবির্ভাব, যেখানে সমসংস্থ ক্রোমোজোমের দুটি নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে **ক্রসিং ওভার (Crossing over)** ঘটে।
   - *ক্রসিং ওভার:* দুটি সমসংস্থ ক্রোমোজোমের **নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে** জেনেটিক পদার্থের পারস্পরিক আদান-প্রদান।
   - *উৎসেচকীয় নিয়ন্ত্রণ:* ক্রসিং ওভার একটি উৎসেচক-নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়া এবং এতে অংশগ্রহণকারী প্রধান উৎসেচকটি হলো **রিকম্বিনেজ (Recombinase)**।
   - প্যাকাইটিনের সমাপ্তিতে জেনেটিক রিকম্বিনেশন সম্পন্ন হয় এবং ক্রোমোজোমগুলি ক্রসিং ওভারের স্থানে পরস্পর সংলগ্ন থাকে।
4. **ডিপ্লোটিন (Diplotene):** এই দশার সূচনা ঘটে **সাইন্যাপটোনিমাল কমপ্লেক্সের দ্রবীভবন বা অবলুপ্তির** মাধ্যমে। ক্রসিং ওভারের স্থান ব্যতীত বাইভ্যালেন্টের সমসংস্থ ক্রোমোজোম দুটি পরস্পর থেকে দূরে সরে যেতে শুরু করে। ক্রসিং ওভারের স্থানে উৎপন্ন 'X'-আকৃতির সংযোগস্থলকে **কায়াজমা (Chiasmata)** বলা হয়।
   - *মেরুদণ্ডী প্রাণীর বিশেষত্ব:* কিছু মেরুদণ্ডী প্রাণীর (যেমন উভচর এবং মানব স্ত্রীদেহের ডিম্বাণু বা ওসাইট) ডিপ্লোটিন দশা **কয়েক মাস বা কয়েক বছরব্যাপী** স্থগিত বা বিলম্বিত থাকতে পারে (ডিকটিওটিন দশা)।
5. **ডায়াকাইনেসিস (Diakinesis):** প্রোফেজ I-এর চূড়ান্ত উপ-দশা, যার প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো **কায়াজমাটার প্রান্তীয়করণ (Terminalisation of chiasmata)** অর্থাৎ কায়াজমা ক্রোমোজোম বাহুর প্রান্তের দিকে সরে যায়। ক্রোমোজোম সম্পূর্ণ ঘনীভূত হয় এবং মিয়োটিক স্পিন্ডল গঠিত হয়। নিউক্লিওলাস সম্পূর্ণ অদৃশ্য হয় এবং নিউক্লিয়ার পর্দা অবলুপ্ত হয়। ডায়াকাইনেসিস হলো মেটাফেজ I-এর ক্রান্তিকাল।

মিয়োসিস I-এর পরবর্তী পর্যায়সমূহ:

- **মেটাফেজ I:** বাইভ্যালেন্ট ক্রোমোজোমগুলি কোষের নিরক্ষীয় অঞ্চলে দুটি সমান্তরাল সারিতে সজ্জিত হয়। বিপরীত মেরুর বেম তন্তু সমসংস্থ ক্রোমোজোমের কাইনেটোকোরে যুক্ত হয়।
- **অ্যানাফেজ I: সমসংস্থ ক্রোমোজোম জোড় পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে** বিপরীত মেরুর দিকে গমন করে, কিন্তু **সিস্টার ক্রোমাটিড দুটি তাদের সেন্ট্রোমিয়ারে অবিচ্ছিন্ন থাকে**। *অ্যানাফেজ I-এ সেন্ট্রোমিয়ারের কোনো বিভাজন ঘটে না!* এর ফলেই ক্রোমোজোম সংখ্যা হ্রাস পেয়ে অর্ধেকে নেমে আসে ($2n \rightarrow n$)।
- **টেলোফেজ I এবং সাইটোকাইনেসিস:** নিউক্লিয়ার পর্দা ও নিউক্লিওলাস পুনর্গঠিত হয়; সাইটোকাইনেসিসের পর দুটি হ্যাপ্লয়েড কোষ নিয়ে গঠিত **কোষের ডায়াড (Dyad of cells)** সৃষ্টি হয়।
- **ইন্টারকাইনেসিস (Interkinesis):** মিয়োসিস I এবং মিয়োসিস II-এর মধ্যবর্তী স্বল্পস্থায়ী বিরতি পর্যায়। *NEET-এর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য:* **ইন্টারকাইনেসিসে কোনো DNA রেপ্লিকেশন ঘটে না**।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 4: Sequential substages of Prophase I during Meiosis I (Leptotene, Zygotene, Pachytene, Diplotene, and Diakinesis). (মিয়োসিস I-এর প্রোফেজ I-এর পাঁচটি উপ-দশার রূপরেখা)।

4.2 Meiosis II: Equational Segregation in Haploid Cells

৪.২ মিয়োসিস II: হ্যাপ্লয়েড কোষে সমবিভাজন পর্যায়

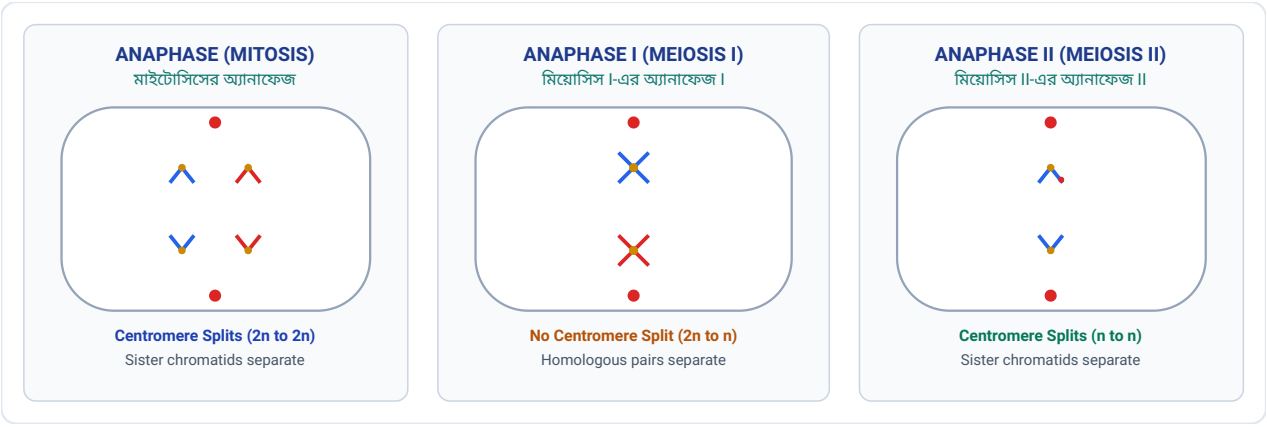
Meiosis II is initiated immediately after cytokinesis I, usually before the chromosomes have fully elongated into an interphase chromatin state. **Meiosis II closely resembles a normal mitosis**, but acts upon a haploid set of chromosomes ($n \rightarrow n$):

- **Prophase II:** Nuclear membrane disappears by the end of prophase II. Chromosomes compact again.
- **Metaphase II:** Chromosomes align individually at the equator. Microtubules from opposite spindle poles attach to the **kinetochores of sister chromatids**.
- **Anaphase II:** Begins with the **simultaneous splitting of the centromere** of each chromosome holding the sister chromatids together. The sister chromatids (now individual daughter chromosomes) move toward opposite poles by shortening of kinetochore microtubules.
- **Telophase II & Cytokinesis:** Two groups of chromosomes become enclosed by nuclear envelopes. Cytokinesis yields a **tetrad of cells—four haploid daughter cells**, each genetically unique.

সাইটোকাইনেসিস I-এর পরপরই মিয়োসিস II শুরু হয়, সাধারণত ক্রোমোজোমগুলি সম্পূর্ণ প্রসারিত হওয়ার পূর্বেই। **মিয়োসিস II প্রকৃতপক্ষে একটি স্বাভাবিক মাইটোসিসের অনুরূপ**, তবে এটি হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোম সেটের ওপর কাজ করে ($n \rightarrow n$):

- **প্রোফেজ II:** প্রোফেজ II-এর শেষে নিউক্লিয়ার পর্দা অদৃশ্য হয়ে যায় এবং ক্রোমোজোমগুলি পুনরায় ঘনীভূত ও খাটো হয়।
- **মেটাফেজ II:** ক্রোমোজোমগুলি এককভাবে বিষুবীয় অঞ্চলে সারিবদ্ধ হয়। বিপরীত মেরুর বেম তন্তু **সিস্টার ক্রোমাটিডের কাইনেটোকোরে** যুক্ত হয়।
- **অ্যানাফেজ II:** প্রতিটি ক্রোমোজোমের **সেন্ট্রোমিয়ার যুগপৎ বা একসাথে বিভক্ত হওয়ার** মাধ্যমে শুরু হয়, যার ফলে সিস্টার ক্রোমাটিড দুটি পৃথক হয়ে যায়। কাইনেটোকোর বেম তন্তুর সংকোচনে অপত্য ক্রোমোজোমগুলি বিপরীত মেরুর দিকে ধাবিত হয়।
- **টেলোফেজ II এবং সাইটোকাইনেসিস:** ক্রোমোজোম গুচ্ছের চারিপাশে পুনরায় নিউক্লিয়ার পর্দা গঠিত হয়। সাইটোকাইনেসিস সম্পন্ন হয়ে মোট **চারটি হ্যাপ্লয়েড অপত্য কোষ নিয়ে গঠিত কোষের টেট্রাড (Tetrad of cells)** সৃষ্টি হয়, যার প্রতিটি কোষ জিনগতভাবে অনন্য।

BOSONANCE



Tutorial Diagram 5: Comparative segregation mechanics: Mitotic Anaphase vs Meiotic Anaphase I vs Meiotic Anaphase II. (মাইটোটিক অ্যানাফেজ, অ্যানাফেজ I এবং অ্যানাফেজ II-এর পৃথকীকরণ পদ্ধতির তুলনা)।

4.3 Significance of Meiosis

৪.৩ মিয়োসিসের বিবর্তনীয় এবং জৈবিক তাৎপর্য

- **Conservation of Species-Specific Chromosome Number:** Meiosis halves the chromosome count in gametes, preventing the doubling of chromosome sets upon fertilization. It preserves chromosome number constancy across generations in sexually reproducing organisms.
- **Generation of Genetic Variability:** Through random bivalent orientation at Metaphase I and reciprocal crossing over in Pachytene, meiosis generates millions of unique recombinant allele combinations.
- **Raw Material for Natural Selection and Evolution:** Genetic variations created during meiosis fuel phenotypic diversity, enabling adaptive evolution and speciation.

- **প্রজাতির নির্দিষ্ট ক্রোমোজোম সংখ্যা ধ্রুবক রাখা:** মিয়োসিস গ্যামেটের ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেকে কমিয়ে দেয়, ফলে নিষেকের পর জাইগোটে ক্রোমোজোম সংখ্যার অনাকাঙ্ক্ষিত দ্বিত্বকরণ প্রতিহত হয়। এটি যৌন জননকারী জীবের প্রজন্মান্তরে ক্রোমোজোম সংখ্যার স্থায়িত্ব রক্ষা করে।
- **জেনেটিক প্রকরণ বা বৈচিত্র্য সৃষ্টি:** মেটাফেজ I-এ ক্রোমোজোমের স্বাধীন বিন্যাস এবং প্যাকাইটিনে ক্রসিং ওভারের মাধ্যমে মিয়োসিস লক্ষ লক্ষ নতুন রিকম্বিন্যান্ট অ্যালিল সমন্বয় সৃষ্টি করে।
- **প্রাকৃতিক নির্বাচন ও বিবর্তনের কাঁচামাল:** মিয়োসিস দ্বারা সৃষ্ট বংশানুক্রমিক প্রকরণ বা ভ্যারিয়েশন জীবজগতে অভিযোজন ও নতুন প্রজাতির উদ্ভবের প্রধান ভিত্তি হিসেবে কাজ করে।

BOSONANCE

ENGLISH

5. Quantitative Chromosome Number (N) & DNA Content (C) Tracking

বাংলা

৫. ক্রোমোজোম সংখ্যা (N) এবং DNA উপাদানের পরিমাণ (C)-এর সংখ্যাসূচক ট্র্যাকিং

NEET UG frequently tests the numerical distinction between **chromosome number (ploidy, $2n$ vs n)** and **DNA content ($2C$, $4C$, C)**. The fundamental axioms are:

- **Axiom 1:** DNA content doubles exclusively in S **phase** ($2C \rightarrow 4C$).
- **Axiom 2:** Chromosome number is determined strictly by the count of functional **centromeres**, NOT chromatids. Therefore, ploidy remains $2n$ throughout G_1, S, G_2, Prophase, and Metaphase.
- **Axiom 3:** In Mitotic Anaphase, simultaneous centromere splitting temporarily doubles the chromosome number per cell from $2n$ to $4n$ (until cytokinesis cleaves them back to $2n$).

- **Axiom 4:** In Meiotic Anaphase I, centromeres do NOT split; homologous chromosomes segregate, halving the ploidy from $2n$ to n. In Anaphase II, centromeres split, temporarily yielding $2n$ daughter chromosomes before Telophase II yields n.

> NEET UG পরীক্ষায় প্রায়শই **ক্রোমোজোম সংখ্যা (প্লয়েডি, $2n$ বা n)** এবং **DNA উপাদানের পরিমাণের ($2C$, $4C$, C)** তুলনামূলক হিসেব জানতে চাওয়া হয়। এর মূল স্বতঃসিদ্ধ নিয়মগুলি হলো:
> - **নিয়ম ১:** DNA উপাদানের পরিমাণ কেবলমাত্র S **দশায়** দ্বিগুণ হয় ($2C \rightarrow 4C$)।
> - **নিয়ম ২:** ক্রোমোজোম সংখ্যা নির্ধারিত হয় সক্রিয় **সেন্ট্রোমিয়ারের** সংখ্যার ওপর, ক্রোমাটিডের সংখ্যার ওপর নয়। তাই G_1, S, G_2, প্রোফেজ এবং মেটাফেজে ক্রোমোজোম সংখ্যা সর্বদা $2n$-ই থাকে।
> - **নিয়ম ৩:** মাইটোসিসের অ্যানাফেজে সেন্ট্রোমিয়ার যুগপৎ বিভক্ত হওয়ায় প্রতিটি অপত্য ক্রোমাটিড স্বতন্ত্র ক্রোমোজোমে পরিণত হয়, ফলে কোষটিতে সাময়িকভাবে ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে $4n$ হয় (সাইটোকাইনেসিসের পর পুনরায় $2n$ হয়)।
> - **নিয়ম ৪:** মিয়োসিসের অ্যানাফেজ I-এ সেন্ট্রোমিয়ার বিভক্ত হয় না; কেবল সমসংস্থ ক্রোমোজোম জোড় পৃথক হয়, ফলে ক্রোমোজোম সংখ্যা কমে $2n$ থেকে n হয়। অ্যানাফেজ II-এ সেন্ট্রোমিয়ার বিভক্ত হওয়ায় সাময়িকভাবে $2n$ হয় এবং টেলোফেজ II-এর পর n হয়।

Cell Cycle Stage / পর্যায়	Mitosis: Chromosome No. (N)	Mitosis: DNA Content (C)	Meiosis: Chromosome No. (N)	Meiosis: DNA Content (C)
G_1 **Phase** (Gap 1)	$2n$ (e.g., 46 in Human, 16 in Onion)	$2C$	$2n$ (Primary meiocyte)	$2C$
S **Phase** (Synthesis)	$2n$ (Centromere count unchanged)	$2C \rightarrow 4C$ (Doubles)	$2n$	$2C \rightarrow 4C$
G_2 **Phase** (Gap 2)	$2n$	$4C$	$2n$	$4C$
Prophase / Prophase I	$2n$	$4C$	$2n$ (as bivalents / tetrads)	$4C$
Metaphase / Metaphase I	$2n$	$4C$	$2n$ (double metaphase plate)	$4C$
Anaphase / Anaphase I	$4n$ (Centromeres split temporarily)	$4C$	$2n$ (Homologs separate; no centromere split)	$4C$
Telophase / Telophase I (Daughter cell)	$2n$ per cell	$2C$ per cell	n per daughter cell (Dyad)	$2C$ per cell
Prophase II / Metaphase II	–	–	n	$2C$
Anaphase II	–	–	$2n$ (Centromeres split temporarily)	$2C$
Telophase II (Final 4 Gametes)	–	–	n (e.g., 23 in Human, 8 in Onion)	C (Reduced to 1C)

Tutorial Table 1: Master Reference Matrix for Chromosome Number and DNA Content Dynamics across Mitosis and Meiosis. (মাইটোসিস ও মিয়োসিসের প্রতিটি দশায় ক্রোমোজোম ও DNA পরিমাণের তুলনামূলক ম্যাট্রিক্স)।

5.1 Diagnostic Comparison: Mitosis vs Meiosis I vs Meiosis II

৫.১ তুলনামূলক বিশ্লেষণ: মাইটোসিস বনাম মিয়োসিস I বনাম মিয়োসিস II

Feature / বৈশিষ্ট্য	Mitosis (মাইটোসিস)	Meiosis I (মিয়োসিস I)	Meiosis II (মিয়োসিস II)
Division Type / বিভাজনের ধরন	Equational ($2n \rightarrow 2n$) / সমবিভাজন	Reductional ($2n \rightarrow n$) / হ্রাস বিভাজন	Equational for haploids ($n \rightarrow n$) / সমবিভাজন
Site of Occurrence / সংঘটন স্থান	Somatic cells (and haploid cells in plants/drones)	Specialized diploid meiocytes (gametogenesis)	Haploid dyad cells formed after Meiosis I
Synapsis & Complex / সাইন্যাপসিস	Absent / সম্পূর্ণ অনুপস্থিত	Present in Zygotene (Synaptonemal complex)	Absent / অনুপস্থিত

BOSONANCE

Feature / বৈশিষ্ট্য	Mitosis (মাইটোসিস)	Meiosis I (মিয়োসিস I)	Meiosis II (মিয়োসিস II)
Crossing Over / ক্রসিং ওভার	Absent / ঘটে না	Present in Pachytene (Recombinase enzyme)	Absent / ঘটে না
Chiasmata / কায়াজমা গঠন	Absent / গঠিত হয় না	Present in Diplotene & Diakinesis	Absent / গঠিত হয় না
Metaphase Plate / মেটাফেজ সজ্জা	Single equatorial plate / একক নিরক্ষীয় তল	Double plate (paired bivalents) / দ্বি-সারি সজ্জা	Single equatorial plate / একক নিরক্ষীয় তল
Centromere Splitting / সেন্ট্রোমিয়ার বিভাজন	Occurs in Anaphase / অ্যানাফেজে ঘটে	**DOES NOT OCCUR** in Anaphase I	Occurs in Anaphase II / অ্যানাফেজ II-এ ঘটে
Daughter Cells Formed / সৃষ্ট অপত্য কোষ	2 genetically identical cells ($2n$)	2 haploid cells with dyads (n)	4 genetically recombinant haploid cells (n)

Tutorial Table 2: Diagnostic Comparison of Mitosis, Meiosis I, and Meiosis II. (মাইটোসিস, মিয়োসিস I এবং মিয়োসিস II-এর তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য)।

ENGLISH

6. Step-by-Step Worked Examples (NEET Scenarios)

বাংলা

৬. ধাপে ধাপে সমাধানকৃত উদাহরণ (NEET পরীক্ষার প্রয়োগ)

ENGLISH

Worked Example 1 (Chromosome & DNA Content in Onion Cells):
An onion root tip cell has $2n = 16$ chromosomes and a DNA content of $2C = 20\,\text{pg}$ at G_1 phase.
(a) What will be the chromosome number and DNA content after S phase and at Mitotic Anaphase?
(b) If a pollen mother cell of the same onion plant undergoes meiosis, what will be the chromosome count and DNA content at Metaphase I, Anaphase I, and in the resulting pollen grain?

Step-by-Step Solution:

- **Part (a) - Mitosis:**
  - *After S phase:* DNA replicates from $2C \rightarrow 4C = 2 \times 20\,\text{pg} = 40\,\text{pg}$. Chromosome number remains strictly unchanged: $2n = 16$.
  - *At Mitotic Anaphase:* The 16 centromeres split simultaneously. The 32 chromatids are now independent daughter chromosomes. Hence, chromosome number per cell temporarily becomes $4n = 32$, while DNA content remains $4C = 40\,\text{pg}$.
- **Part (b) - Meiosis:**
  - *At Metaphase I:* Chromosomes are arranged as bivalents. Chromosome number = $2n = 16$, DNA content = $4C = 40\,\text{pg}$.
  - *At Anaphase I:* Homologous pairs separate without centromere division. Chromosome number remains $2n = 16$ inside the cell (8 moving to each pole), with DNA content = $4C = 40\,\text{pg}$.
  - *In the resulting Pollen Grain:* Each gamete receives a haploid genome ($n = 8$) and a single copy of DNA ($C = 10\,\text{pg}$).

BOSONANCE

বাংলা

সমাধানকৃত উদাহরণ ১ (পেঁয়াজের মূলের অগ্রভাগ ও পরাগরেণুর ক্রোমোজোম ও DNA হিসাব):
একটি পেঁয়াজের মূলের অগ্রভাগের কোষে G_1 দশায় ক্রোমোজোম সংখ্যা $2n = 16$ এবং DNA-এর পরিমাণ $2C = 20\,\text{pg}$।
(ক) S দশার পর এবং মাইটোসিসের অ্যানাফেজে কোষটিতে ক্রোমোজোম সংখ্যা ও DNA-এর পরিমাণ কত হবে?
(খ) উক্ত পেঁয়াজ গাছের একটি পরাগ রেণু মাতৃকোষ (PMC) মিয়োসিস সম্পন্ন করলে মেটাফেজ I, অ্যানাফেজ I এবং সৃষ্ট অপত্য পরাগরেণুতে ক্রোমোজোম সংখ্যা ও DNA-এর পরিমাণ কত হবে?

ধাপে ধাপে সমাধান:

- **অংশ (ক) - মাইটোসিস:**
  - *S দশার পরে:* DNA রেপ্লিকেশনের ফলে DNA-এর পরিমাণ দ্বিগুণ হয়: $2C \rightarrow 4C = 2 \times 20\,\text{pg} = 40\,\text{pg}$। সেন্ট্রোমিয়ার সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকায় ক্রোমোজোম সংখ্যা অপরিবর্তিত অর্থাৎ $2n = 16$-ই থাকে।
  - *মাইটোসিসের অ্যানাফেজে:* ১৬টি সেন্ট্রোমিয়ার যুগপৎ বিভক্ত হয়। ফলে ৩২টি অপত্য ক্রোমাটিড স্বতন্ত্র অপত্য ক্রোমোজোমে পরিণত হয়। তাই কোষটিতে সাময়িকভাবে ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে $4n = 32$ হয় এবং DNA-এর পরিমাণ $4C = 40\,\text{pg}$ থাকে।
- **অংশ (খ) - মিয়োসিস:**
  - *মেটাফেজ I-এ:* ক্রোমোজোমগুলি বাইভ্যালেন্ট হিসেবে সাজানো থাকে। ক্রোমোজোম সংখ্যা = $2n = 16$ এবং DNA পরিমাণ = $4C = 40\,\text{pg}$।
  - *অ্যানাফেজ I-এ:* সেন্ট্রোমিয়ার অবিভক্ত রেখে সমসংস্থ ক্রোমোজোম পৃথক হয় (প্রতি মেরুতে ৮টি করে যায়)। সমগ্র কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা = $2n = 16$ এবং DNA পরিমাণ = $4C = 40\,\text{pg}$।
  - *সৃষ্ট পরাগরেণুতে:* প্রতিটি পরাগরেণু হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোজোম ($n = 8$) এবং অর্ধেক DNA উপাদান ($C = 10\,\text{pg}$) লাভ করে।

ENGLISH

Worked Example 2 (Cell Cycle Duration & Proportion):
Cultured human HeLa cells possess a cell cycle duration of 24 hours. If Interphase occupies 95% of the total duration, calculate:
(a) The exact time spent in M phase.
(b) If a population of yeast cells replicates synchronously every 90 minutes, how many yeast cells will be produced from a single mother cell after 6 hours?

Step-by-Step Solution:

- **Part (a):** Total duration = $24\,\text{hours}$. Interphase = 95% of $24\,\text{h} = 0.95 \times 24 = 22.8\,\text{hours}$ (22 hours 48 minutes).
  Therefore, $M\,\text{Phase} = 100\% - 95\% = 5\%$.
  $\text{Duration of M Phase} = 0.05 \times 24\,\text{h} = 1.2\,\text{hours} \approx 72\,\text{minutes (or approximately 1 hour)}$.
- **Part (b):** Total time = $6\,\text{hours} = 6 \times 60 = 360\,\text{minutes}$.
  Generation time (g) = $90\,\text{minutes}$.
  Number of generations (n) = $\frac{360}{90} = 4\,\text{divisions}$.
  Total cells formed = $2^n = 2^4 = 16\,\text{cells}$.

বাংলা

সমাধানকৃত উদাহরণ ২ (কোষ চক্রের সময়কাল ও কোষ সংখ্যা গণনা):
কালচার করা মানব কোষের কোষ চক্রের সময়কাল ২৪ ঘণ্টা। যদি ইন্টারফেজ মোট সময়কালের ৯৫% অংশ জুড়ে বিস্তৃত থাকে, তবে:
(ক) M দশার প্রকৃত সময়কাল নির্ণয় করো।
(খ) একটি ইস্ট কোষের সম্পূর্ণ কোষ চক্র সম্পন্ন হতে ৯০ মিনিট সময় লাগলে, ৬ ঘণ্টা পর একটিমাত্র মাতৃকোষ থেকে সর্বমোট কতগুলি অপত্য ইস্ট কোষ সৃষ্টি হবে?

ধাপে ধাপে সমাধান:

BOSONANCE

- **অংশ (ক):** মোট সময়কাল = ২৪ ঘণ্টা। ইন্টারফেজ = মোট সময়ের ৯৫% = $0.95 \times 24 = ২২.৮\,\mathrm{L_1}$ L1: ঘণ্টা (২২ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট)।
  অতএব, M দশা = মোট সময়ের ৫%।
  $$\mathrm{L_1} = 0.05 \times 24 = ১.২\,\mathrm{L_2} \approx ৭২\,\mathrm{L_3 L_4 /}$$
  L1: M দশার সময়কাল | L2: ঘণ্টা | L3: মিনিট | L4: (প্রায় ১ ঘণ্টা)
- **অংশ (খ):** মোট সময় = ৬ ঘণ্টা = $৬ \times ৬০ = ৩৬০\,\mathrm{L_1}$ L1: মিনিট।
  প্রতিটি বিভাজনের সময়কাল = ৯০ মিনিট।
  বিভাজন সংখ্যা (n) = $\frac{৩৬০}{৯০} = ৪\,\mathrm{L_1}$ L1: বার।
  সৃষ্ট মোট কোষের সংখ্যা = $২^n = ২^৪ = ১৬\,\mathrm{L_1}$ L1: টি কোষ।

ENGLISH

Worked Example 3 (Bivalents, Tetrads, and Chromatids):
A human primary spermatocyte enters meiosis. In Zygotene / Pachytene of Prophase I:
(a) How many bivalents are formed?
(b) How many total chromatids and kinetochores are present in the bivalents?

Step-by-Step Solution:

- A human diploid cell has $2n = 46$ chromosomes (23 homologous pairs).
- *Number of Bivalents:* A bivalent is a pair of synapsed homologous chromosomes.
  $$\text{Bivalents} = \frac{2n}{2} = \frac{46}{2} = 23\,\text{bivalents.}$$
- *Number of Chromatids:* Each bivalent is composed of 4 chromatids (hence called a tetrad).
  $$\text{Total chromatids} = 23 \times 4 = 92\,\text{chromatids.}$$
- *Number of Kinetochores:* Each chromosome consists of 2 sister chromatids sharing 2 kinetochores. Therefore, 46 chromosomes have $46 \times 2 = 92\,\text{kinetochores.}$

বাংলা

সমাধানকৃত উদাহরণ ৩ (বাইভ্যালেন্ট, টেট্রাড এবং ক্রোমাটিড সংখ্যা নির্ণয়):
মানবদেহের একটি প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট মিয়োসিসে প্রবেশ করেছে। প্রোফেজ I-এর জাইগোটিন/প্যাকাইটিন উপ-দশায়:
(ক) সর্বমোট কতগুলি বাইভ্যালেন্ট গঠিত হবে?
(খ) বাইভ্যালেন্টগুলিতে মোট কতগুলি ক্রোমাটিড ও কাইনেটোকোর উপস্থিত থাকবে?

ধাপে ধাপে সমাধান:

- মানবদেহের ডিপ্লয়েড কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা $2n = 46$ (২৩ জোড়া সমসংস্থ ক্রোমোজোম)।
- *বাইভ্যালেন্টের সংখ্যা:* একজোড়া সমসংস্থ ক্রোমোজোম জোড়বদ্ধ হয়ে একটি বাইভ্যালেন্ট গঠন করে।
  $$\mathrm{L_1} = \frac{46}{2} = ২৩\,\mathrm{L_2 /}$$
  L1: বাইভ্যালেন্টের সংখ্যা | L2: টি বাইভ্যালেন্ট
- *ক্রোমাটিড সংখ্যা:* প্রতিটি বাইভ্যালেন্ট ৪টি ক্রোমাটিড ধারণ করে (তাই একে টেট্রাড বলে)।
  $$\mathrm{L_1} = ২৩ \times ৪ = ৯২\,\mathrm{L_2 /}$$
  L1: মোট ক্রোমাটিড সংখ্যা | L2: টি ক্রোমাটিড
- *কাইনেটোকোর সংখ্যা:* ৪৬টি ক্রোমোজোমের প্রতিটিতে ২টি করে কাইনেটোকোর থাকে, ফলে মোট কাইনেটোকোর = $৪৬ \times ২ = ৯২\,\mathrm{L_1}$ L1: টি।

ENGLISH

Worked Example 4 (Meiotic Divisions for Seed / Grain Production):
In an angiospermic plant, calculate the minimum number of meiotic divisions required to produce

BOSONANCE

100 viable seeds.

Step-by-Step Solution:

- Formation of 1 viable seed requires **1 male gamete (pollen grain)** and **1 female gamete (egg cell / functional megaspore)**.
- *Male Lineage:* 1 microspore mother cell (MMC) undergoes 1 meiotic division to produce 4 viable microspores (pollen grains).

$$\text{Meiotic divisions for 100 pollen grains} = \frac{100}{4} = 25.$$

- *Female Lineage:* 1 megaspore mother cell (MMC) undergoes 1 meiotic division to produce 4 megaspores, of which 3 degenerate and only 1 remains functional. Hence, 1 meiotic division produces only 1 functional egg cell.

$$\text{Meiotic divisions for 100 functional egg cells} = 100.$$

- *Total minimum meiotic divisions required:*

$$25 + 100 = 125 \,\text{meiotic divisions.}$$

- *General Formula:* For producing N seeds, the minimum number of meiotic divisions is:

$$\text{Divisions} = N + \frac{N}{4} = \frac{5N}{4}.$$

বাংলা

সমাধানকৃত উদাহরণ ৪ (বীজ উৎপাদনে প্রয়োজনীয় মিয়োসিস বিভাজন সংখ্যা):
একটি গুপ্তবীজী (Angiosperm) উদ্ভিদে ১০০টি কার্যকর বীজ উৎপাদন করতে ন্যূনতম কতগুলি মিয়োসিস বিভাজনের প্রয়োজন হবে?

ধাপে ধাপে সমাধান:

- ১টি কার্যকর বীজ সৃষ্টির জন্য **১টি পুং-গ্যামেট (পরাগরেণু)** এবং **১টি স্ত্রী-গ্যামেট (ডিম্বাণু / কার্যকর মেগাস্পোর)**-এর মিলন আবশ্যক।
- *পুং রেখা (Male Lineage):* ১টি পরাগরেণু মাতৃকোষ (Microspore Mother Cell) ১ বার মিয়োসিস বিভাজিত হয়ে ৪টি কার্যকর পরাগরেণু সৃষ্টি করে।

$$L_1 = \frac{১০০}{৪} = ২৫ L_2 \,/$$

L1: ১০০টি পরাগরেণুর জন্য প্রয়োজনীয় মিয়োসিস বিভাজন | L2: টি

- *স্ত্রী রেখা (Female Lineage):* ১টি গুরুরেণু মাতৃকোষ (Megaspore Mother Cell) ১ বার মিয়োসিস বিভাজিত হয়ে ৪টি মেগাস্পোর সৃষ্টি করে, যার মধ্যে ৩টি বিনষ্ট হয় এবং কেবল ১টি কার্যকর থাকে। অর্থাৎ ১টি কার্যকর ডিম্বাণুর জন্য ১টি পূর্ণ মিয়োসিস প্রয়োজন।

$$L_1 = ১০০ L_2 \,/$$

L1: ১০০টি কার্যকর ডিম্বাণুর জন্য প্রয়োজনীয় মিয়োসিস বিভাজন | L2: টি

- *সর্বমোট প্রয়োজনীয় ন্যূনতম মিয়োসিস বিভাজন:*

$$২৫ + ১০০ = ১২৫ L_1 \,/$$

L1: টি মিয়োসিস বিভাজন

- *সাধারণ সূত্র:* N সংখ্যক বীজ গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় ন্যূনতম মিয়োসিস সংখ্যা হলো:

$$L_1 = N + \frac{N}{4} = \frac{5N}{4} \,/$$

L1: বিভাজন সংখ্যা

ENGLISH

BOSONANCE

7. Original NEET UG Practice Questions with Worked Solutions

বাংলা

৭. সম্পূর্ণ সমাধানসহ মৌলিক NEET UG অনুশীলন প্রশ্নাবলী

ENGLISH

Practice Question 1 (Single Correct MCQ)

During the S (Synthesis) phase of the cell cycle in animal cells, which of the following events correctly describes the spatial coordination of cellular duplication?

(A) DNA replicates in the nucleus while chromosome number doubles from 2n to 4n.

(B) DNA replication occurs in the nucleus, and the centriole duplicates in the cytoplasm.

(C) Centriole duplicates in the nucleus while DNA synthesis occurs in the cytoplasm.

(D) Both DNA replication and centriole duplication occur exclusively within the nucleus.

Correct Answer: (B)

Explanation: In animal cells, S phase is characterized by two distinct compartmental events: DNA replication begins in the nucleus, leading to doubling of DNA content per cell (from 2C to 4C), while the centriole duplicates in the cytoplasm. Chromosome number does not double; it strictly remains 2n because centromeres do not divide during S phase. Therefore, statement (B) is precisely correct.

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ১ (একক সঠিক উত্তরভিত্তিক MCQ)

প্রাণী কোষের কোষ চক্রের S (সংশ্লেষ) দশায় নিচের কোন উক্তিটি কোষীয় উপাদানের দ্বিত্বকরণের স্থানিক সমন্বয়কে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করে?

(A) নিউক্লিয়াসে DNA প্রতিলিপিকৃত হয় এবং ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে 2n থেকে 4n হয়।

(B) নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে DNA রেপ্লিকেশন সম্পন্ন হয় এবং সাইটোপ্লাজমে সেন্ট্রিওলের দ্বিত্বকরণ ঘটে।

(C) নিউক্লিয়াসে সেন্ট্রিওলের দ্বিত্বকরণ ঘটে এবং সাইটোপ্লাজমে DNA সংশ্লেষ সম্পন্ন হয়।

(D) DNA রেপ্লিকেশন এবং সেন্ট্রিওলের দ্বিত্বকরণ উভয়ই শুধুমাত্র নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে সংঘটিত হয়।

সঠিক উত্তর: (B)

ব্যাখ্যা: প্রাণী কোষে S দশায় দুটি পৃথক স্থানে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে: নিউক্লিয়াসের অভ্যন্তরে DNA রেপ্লিকেশন শুরু হয়, যার ফলে কোষে DNA-এর পরিমাণ দ্বিগুণ হয় (2C থেকে 4C), এবং একই সাথে সাইটোপ্লাজমে সেন্ট্রিওলের দ্বিত্বকরণ সম্পন্ন হয়। সেন্ট্রোমিয়ার বিভক্ত না হওয়ায় ক্রোমোজোম সংখ্যা অপরিবর্তিত অর্থাৎ 2n-ই থাকে। সুতরাং বিকল্প (B) সম্পূর্ণ নির্ভুল।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 2 (Statement-Based Question)

Given below are two statements regarding the quiescent stage (G_0) of the cell cycle:
Statement I: Cells entering the G_0 phase exit the G_1 phase and remain metabolically inactive.
Statement II: Cells in the G_0 stage no longer proliferate unless called on to do so depending on the requirement of the organism.
Choose the correct option from the choices given below:

(A) Both Statement I and Statement II are correct.

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(C) Statement I is correct but Statement II is incorrect.

(D) Statement I is incorrect but Statement II is correct.

Correct Answer: (D)

Explanation: Cells that do not divide further exit G_1 phase to enter the quiescent stage (G_0). These cells remain **metabolically active** (not inactive), but they cease to proliferate unless physiologically stimulated (e.g., to repair tissue damage). Hence, Statement I is false (incorrect) and Statement II is true (correct).

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ২ (বিবৃতিভিত্তিক প্রশ্ন)

কোষ চক্রের শান্ত বা নিষ্ক্রিয় দশা (G_0) সম্পর্কিত দুটি বিবৃতি নিচে দেওয়া হলো:
বিবৃতি I: যে কোষগুলি G_0 দশায় প্রবেশ করে তারা G_1 দশা থেকে নিষ্ক্রান্ত হয় এবং বিপাকীয়ভাবে সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় থাকে।
বিবৃতি II: G_0 দশার কোষগুলি জীবের বিশেষ শারীরিক প্রয়োজন ব্যতীত স্বাভাবিকভাবে আর বিভাজিত বা সংখ্যাবৃদ্ধি করে না।
নিচের বিকল্পগুলি থেকে সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করো:

(A) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই সঠিক।

(B) বিবৃতি I এবং বিবৃতি II উভয়ই ভুল।

(C) বিবৃতি I সঠিক কিন্তু বিবৃতি II ভুল।

(D) বিবৃতি I ভুল কিন্তু বিবৃতি II সঠিক।

সঠিক উত্তর: (D)

ব্যাখ্যা: যে কোষগুলি আর বিভাজিত হয় না তারা G_1 দশা ত্যাগ করে শান্ত দশা বা G_0 দশায় প্রবেশ করে। এই কোষগুলি **বিপাকীয়ভাবে সম্পূর্ণ সক্রিয় থাকে** (বিপাকীয়ভাবে নিষ্ক্রিয় নয়), তবে জীবের বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া তারা আর বিভাজিত হয় না। অতএব বিবৃতি I ভুল এবং বিবৃতি II সঠিক।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 3 (Single Correct MCQ)

Which of the following events unequivocally characterizes the metaphase stage of mitotic cell division?

(A) Initiation of chromosomal condensation and radiation of asters from centrosomes.

(B) Simultaneous splitting of centromeres and poleward migration of daughter chromosomes.

(C) Attachment of spindle fibres to kinetochores and alignment of chromosomes at the equatorial plate.

(D) Decondensation of chromosomes and reassembly of the nuclear envelope and nucleolus.

Correct Answer: (C)

Explanation: Metaphase is defined by two key cytological events: spindle fibres attach to the disc-shaped kinetochores located on centromeres, and chromosomes are brought to the equatorial plane, aligning along the metaphase plate. Condensation begins in Prophase (A), centromere splitting occurs in Anaphase (B), and decondensation occurs in Telophase (D).

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ৩ (একক সঠিক উত্তরভিত্তিক MCQ)

নিচের কোন ঘটনাটি মাইটোটিক কোষ বিভাজনের মেটাফেজ দশার অবিসংবাদিত প্রধান বৈশিষ্ট্য?

(A) ক্রোমোজোমের ঘনীভবনের সূচনা এবং সেন্ট্রোজোম থেকে অ্যাস্টার তন্তুর বিকিরণ।

(B) সেন্ট্রোমিয়ারের যুগপৎ বিভাজন এবং অপত্য ক্রোমোজোমের মেরুমুখী চলন।

(C) কাইনেটোকোরে বেম তন্তুর সংযুক্তি এবং নিরক্ষীয় তলে ক্রোমোজোমের সুবিন্যস্ত সজ্জা।

(D) ক্রোমোজোমের ডি-কনডেনসেশন এবং নিউক্লিয়ার পর্দা ও নিউক্লিওলাসের পুনর্গঠন।

সঠিক উত্তর: (C)

ব্যাখ্যা: মেটাফেজের প্রধান দুটি বৈশিষ্ট্য হলো: সেন্ট্রোমিয়ারে অবস্থিত চাকতির মতো কাইনেটোকোরে বেম তন্তুর সংযুক্তি ঘটে এবং সমস্ত ক্রোমোজোম কোষের বিষুবীয় বা নিরক্ষীয় তলে (মেটাফেজ প্লেট) সারিবদ্ধ হয়। ঘনীভবনের সূচনা ঘটে প্রোফেজে (A), সেন্ট্রোমিয়ার বিভাজন ঘটে অ্যানাফেজে (B) এবং ডি-কনডেনসেশন ঘটে টেলোফেজে (D)।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 4 (Assertion-Reason Question)

Given below are two statements labeled as Assertion (A) and Reason (R):
Assertion (A): Anaphase I of meiosis results in a reduction of chromosome number from diploid ($2n$) to haploid (n), whereas Mitotic Anaphase conserves diploidy.
Reason (R): In Anaphase I of meiosis, centromeres do not divide and homologous chromosomes separate, whereas in Mitotic Anaphase, centromeres split simultaneously allowing sister chromatids to separate.
Choose the correct option:

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A)

Explanation: In Anaphase I of meiosis, the spindle fibres pull entire homologous chromosomes (each with two sister chromatids joined at an intact centromere) toward opposite poles without centromeric cleavage, achieving reductional segregation ($2n \rightarrow n$). In mitotic anaphase, every individual centromere splits, separating identical sister chromatids into daughter chromosomes, thereby maintaining the diploid chromosome number ($2n$). Hence, (A) and (R) are both true, and (R) provides the exact mechanistic reason for (A).

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ৪ (অ্যাসারশন-রিজন প্রশ্ন)

নিচে দুটি বিবৃতি দেওয়া হলো, যার একটি অ্যাসারশন (A) এবং অপরটি রিজন (R):
অ্যাসারশন (A): মিয়োসিসের অ্যানাফেজ I ক্রোমোজোম সংখ্যা ডিপ্লয়েড ($2n$) থেকে কমিয়ে হ্যাপ্লয়েড (n)-এ পরিণত করে, পক্ষান্তরে মাইটোসিসের অ্যানাফেজে ডিপ্লয়েডি সংরক্ষিত থাকে।
রিজন (R): মিয়োসিসের অ্যানাফেজ I-এ সেন্ট্রোমিয়ার বিভক্ত হয় না এবং সমসংস্থ ক্রোমোজোমগুলি পৃথক হয়, কিন্তু মাইটোসিসের অ্যানাফেজে সেন্ট্রোমিয়ার যুগপৎ বিভক্ত হয়ে সিস্টার ক্রোমাটিডগুলিকে পৃথক হতে সাহায্য করে।
সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করো:

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর: (A)

ব্যাখ্যা: মিয়োসিসের অ্যানাফেজ I-এ সেন্ট্রোমিয়ার অবিভক্ত থাকে এবং দুটি সমসংস্থ ক্রোমোজোম জোড় পরস্পর থেকে পৃথক হয়ে দুই মেরুর দিকে গমন করে, ফলে ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেক ($2n \rightarrow n$) হয়ে যায়। অন্যদিকে মাইটোসিসের অ্যানাফেজে প্রতিটি সেন্ট্রোমিয়ার দ্বিখণ্ডিত হয়ে দুটি সিস্টার ক্রোমাটিডকে পৃথক করে দুটি পূর্ণাঙ্গ

BOSONANCE

অপত্য ক্রোমোজোম গঠন করে, যা ডিপ্লয়েড সংখ্যা বজায় রাখে। সুতরাং (A) ও (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 5 (Match the Column)

Match the substages of meiotic Prophase I in Column I with their diagnostic cytological features in Column II:

Column I (Substage)	Column II (Diagnostic Feature)
(a) Zygotene	(i) Appearance of chiasmata due to dissolution of synaptonemal complex
(b) Pachytene	(ii) Terminalisation of chiasmata and spindle assembly
(c) Diplotene	(iii) Formation of synaptonemal complex and synapsis
(d) Diakinesis	(iv) Crossing over mediated by recombinase at recombination nodules

Select the correct code:

(A) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)

(B) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)

(C) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)

(D) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii)

Correct Answer: (A)

Explanation: • *Zygotene:* Synapsis of homologous chromosomes occurs alongside the formation of the synaptonemal complex (iii).
• *Pachytene:* Four chromatids appear distinct as tetrads, and crossing over takes place via recombinase enzyme at recombination nodules (iv).
• *Diplotene:* Marked by dissolution of the synaptonemal complex, leaving X-shaped chiasmata (i).
• *Diakinesis:* Characterized by the terminalisation of chiasmata (ii).
Thus, the matching is (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii).

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ৫ (স্তম্ভ মেলানো / Match the Column)

স্তম্ভ I-এ প্রদত্ত মিয়োসিসের প্রোফেজ I-এর উপ-দশাগুলির সাথে স্তম্ভ II-তে প্রদত্ত প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি মেলাও:

স্তম্ভ I (উপ-দশা)	স্তম্ভ II (প্রধান বৈশিষ্ট্য)
(a) জাইগোটিন	(i) সাইন্যাপটোনিমাল কমপ্লেক্সের দ্রবীভবন এবং কায়াজমা দর্শন
(b) প্যাকাইটিন	(ii) কায়াজমাটার প্রান্তীয়করণ ও স্পিন্ডল সংযোজন
(c) ডিপ্লোটিন	(iii) সাইন্যাপটোনিমাল কমপ্লেক্স গঠন ও সাইন্যাপসিস
(d) ডায়াকাইনেসিস	(iv) রিকম্বিনেশন নডিউলে রিকম্বিনেজ দ্বারা ক্রসিং ওভার

সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করো:

(A) (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)

(B) (a)-(iv), (b)-(iii), (c)-(ii), (d)-(i)

BOSONANCE

(C) (a)-(iii), (b)-(i), (c)-(iv), (d)-(ii)

(D) (a)-(ii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(iii)

সঠিক উত্তর: (A)

ব্যাখ্যা: • *জাইগোটিন:* সাইন্যাপটোনিমাল কমপ্লেক্স গঠনের মাধ্যমে সমসংস্থ ক্রোমোজোমের সাইন্যাপসিস ঘটে (iii)।
• *প্যাকাইটিন:* রিকম্বিনেশন নডিউলে রিকম্বিনেজ উৎসেচকের সাহায্যে নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে ক্রসিং ওভার সম্পন্ন হয় (iv)।
• *ডিপ্লোটিন:* সাইন্যাপটোনিমাল কমপ্লেক্স বিলুপ্ত হয় এবং কায়াজমা দৃশ্যমান হয় (i)।
• *ডায়াকাইনেসিস:* কায়াজমা প্রান্তের দিকে সরে গিয়ে প্রান্তীয়করণ ঘটে (ii)।
অতএব সঠিক অনুক্রম হলো (a)-(iii), (b)-(iv), (c)-(i), (d)-(ii)।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 6 (Numerical / Quantitative Tracking)

A diploid somatic cell of an animal has 20 chromosomes ($2n = 20$) and a DNA content of $2C = 8\,\text{pg}$ during the G_1 phase. What will be the number of chromosomes and the DNA content per cell at Mitotic Anaphase and in each newly formed daughter cell after Cytokinesis?

(A) Anaphase: 20 chromosomes, 16 pg DNA; After Cytokinesis: 20 chromosomes, 8 pg DNA

(B) Anaphase: 40 chromosomes, 16 pg DNA; After Cytokinesis: 20 chromosomes, 8 pg DNA

(C) Anaphase: 40 chromosomes, 8 pg DNA; After Cytokinesis: 20 chromosomes, 4 pg DNA

(D) Anaphase: 20 chromosomes, 8 pg DNA; After Cytokinesis: 10 chromosomes, 4 pg DNA

Correct Answer: (B)

Explanation: 1. During S phase, DNA doubles from $2C = 8\,\text{pg}$ to $4C = 16\,\text{pg}$, while chromosome number remains $2n = 20$.
2. At Mitotic Anaphase, each of the 20 centromeres splits simultaneously. The 40 separated chromatids are now individual daughter chromosomes. Therefore, during Anaphase, the single cell temporarily contains **40 chromosomes** and **16 pg of DNA**.
3. Telophase and Cytokinesis partition these chromosomes equally into two daughter cells, each receiving **20 chromosomes** and **8 pg of DNA** ($2n$ and $2C$). Thus, (B) is the correct option.

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ৬ (সংখ্যাসূচক ও পরিমাণগত ট্র্যাকিং প্রশ্ন)

একটি প্রাণীর ডিপ্লয়েড দেহকোষে G_1 দশায় ২০টি ক্রোমোজোম ($2n = 20$) এবং $2C = 8\,\text{pg}$ DNA উপাদান উপস্থিত থাকে। কোষটির মাইটোটিক অ্যানাফেজ দশায় এবং সাইটোকাইনেসিসের পর সৃষ্ট প্রতিটি অপত্য কোষে ক্রোমোজোম সংখ্যা ও DNA-এর পরিমাণ কত হবে?

(A) অ্যানাফেজে: ২০টি ক্রোমোজোম, 16 pg DNA; সাইটোকাইনেসিসের পর: ২০টি ক্রোমোজোম, 8 pg DNA

(B) অ্যানাফেজে: ৪০টি ক্রোমোজোম, 16 pg DNA; সাইটোকাইনেসিসের পর: ২০টি ক্রোমোজোম, 8 pg DNA

(C) অ্যানাফেজে: ৪০টি ক্রোমোজোম, 8 pg DNA; সাইটোকাইনেসিসের পর: ২০টি ক্রোমোজোম, 4 pg DNA

(D) অ্যানাফেজে: ২০টি ক্রোমোজোম, 8 pg DNA; সাইটোকাইনেসিসের পর: ১০টি ক্রোমোজোম, 4 pg DNA

সঠিক উত্তর: (B)

ব্যাখ্যা: ১. S দশায় DNA রেপ্লিকেশনের ফলে DNA-এর পরিমাণ দ্বিগুণ হয়ে $2C = 8\,\text{pg}$ থেকে $4C = 16\,\text{pg}$ হয়, কিন্তু ক্রোমোজোম সংখ্যা ২০-ই থাকে।
২. মাইটোসিসের অ্যানাফেজে ২০টি সেন্ট্রোমিয়ার যুগপৎ বিভক্ত হয়ে ৪০টি অপত্য ক্রোমাটিডকে স্বতন্ত্র অপত্য ক্রোমোজোমে রূপান্তরিত করে। তাই অ্যানাফেজে কোষটিতে সাময়িকভাবে **৪০টি ক্রোমোজোম** এবং **16 pg DNA** থাকে।
৩. সাইটোকাইনেসিস সম্পন্ন হলে প্রতিটি অপত্য কোষ অর্ধেক সংখ্যক ক্রোমোজোম (২০টি) এবং অর্ধেক DNA ($8\,\text{pg}$) লাভ করে। সুতরাং সঠিক উত্তর হলো (B)।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 7 (Multiple-Statement Question)

Consider the following four statements regarding cytokinesis and cellular organisation:
(a) In plant cells, wall formation initiates in the centre of the cell and grows centrifugally to meet existing lateral walls.
(b) The cell-plate formed during plant cytokinesis represents the precursor of the secondary cell wall.
(c) In animal cells, cytokinesis involves a furrow in the plasma membrane that deepens centripetally.
(d) Failure of cytokinesis following karyokinesis results in a multinucleate condition called syncytium, exemplified by the liquid endosperm in coconut.
Which of the above statements are correct?

(A) (a), (b), and (c) only

(B) (a), (c), and (d) only

(C) (b), (c), and (d) only

(D) (a) and (d) only

Correct Answer: (B)

Explanation: • Statement (a) is correct: Plant cytokinesis begins centrally with a cell-plate growing centrifugally outward.
• Statement (b) is INCORRECT: The cell-plate represents the precursor to the **middle lamella** (not secondary wall).
• Statement (c) is correct: Animal cytokinesis proceeds via a cleavage furrow deepening centripetally (inward).
• Statement (d) is correct: Omission of cytokinesis produces a syncytium, such as the free-nuclear liquid endosperm of coconut.
Thus, statements (a), (c), and (d) are correct.

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ৭ (বহু-বিবৃতিভিত্তিক প্রশ্ন)

সাইটোকাইনেসিস এবং কোষীয় গঠন সংক্রান্ত নিচের চারটি বিবৃতি বিবেচনা করো:
(a) উদ্ভিদ কোষে প্রাচীর গঠন কোষের কেন্দ্রে শুরু হয় এবং অপসারী (Centrifugal) ভাবে বৃদ্ধি পেয়ে পার্শ্বীয় প্রাচীরে মিলিত হয়।
(b) উদ্ভিদ সাইটোকাইনেসিসে গঠিত সেল-প্লেটটি গৌণ কোষ প্রাচীরের (Secondary wall) প্রাথমিক রূপ নির্দেশ করে।
(c) প্রাণী কোষে সাইটোকাইনেসিস প্লাজমা পর্দায় খাঁজ গঠনের মাধ্যমে ঘটে, যা অভিমুখী (Centripetal) ভাবে ভেতরের দিকে গভীর হয়।
(d) ক্যারিওকাইনেসিসের পর সাইটোকাইনেসিস না ঘটলে বহু-নিউক্লিয়াসযুক্ত সিনসিটিয়াম সৃষ্টি হয়, যার প্রকৃষ্ট উদাহরণ নারকেলের তরল শস্য।
উপরের বিবৃতিগুলির মধ্যে কোনগুলি সঠিক?

(A) শুধুমাত্র (a), (b), এবং (c)

(B) শুধুমাত্র (a), (c), এবং (d)

(C) শুধুমাত্র (b), (c), এবং (d)

BOSONANCE

(D) শুধুমাত্র (a) এবং (d)

সঠিক উত্তর: (B)

ব্যাখ্যা: • বিবৃতি (a) সঠিক: উদ্ভিদ কোষে কেন্দ্র থেকে পরিধির দিকে অপসারী পদ্ধতিতে সেল-প্লেট গঠিত হয়।
• বিবৃতি (b) ভুল: সেল-প্লেটটি গৌণ প্রাচীর নয়, বরং সংলগ্ন দুটি কোষের মধ্যবর্তী **মধ্যপর্দা (Middle lamella)**-এর প্রাথমিক রূপ।
• বিবৃতি (c) সঠিক: প্রাণী কোষে পরিধি থেকে কেন্দ্রের দিকে অভিমুখী খাঁজ গঠনের মাধ্যমে সাইটোকাইনেসিস সম্পন্ন হয়।
• বিবৃতি (d) সঠিক: সাইটোকাইনেসিসের অনুপস্থিতিতে সিনসিটিয়াম গঠিত হয়, যেমন নারকেলের তরল মুক্ত-নিউক্লিয়াসযুক্ত এন্ডোস্পার্ম।
অতএব সঠিক বিকল্প হলো (B): (a), (c), এবং (d)।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 8 (Single Correct MCQ)

Which of the following statements precisely describes the molecular mechanism and topological site of crossing over during meiosis?

(A) Exchange of genetic material between sister chromatids of homologous chromosomes catalyzed by DNA ligase during Zygotene.

(B) Exchange of genetic material between non-sister chromatids of homologous chromosomes catalyzed by recombinase during Pachytene.

(C) Separation of non-sister chromatids of non-homologous chromosomes catalyzed by RNA polymerase during Diplotene.

(D) Terminal shift of chiasmata between sister chromatids catalyzed by topoisomerase during Diakinesis.

Correct Answer: (B)

Explanation: Crossing over is defined as the exchange of genetic material between **non-sister chromatids of homologous chromosomes**. It is strictly an enzyme-mediated event catalyzed by the enzyme complex **recombinase** and occurs at multi-protein recombination nodules exclusively during the **pachytene** substage of Prophase I.

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ৮ (একক সঠিক উত্তরভিত্তিক MCQ)

মিয়োসিস চলাকালীন ক্রসিং ওভারের আণবিক কৌশল এবং সুনির্দিষ্ট স্থান সম্পর্কে নিচের কোন উক্তিটি যথাযথ?

(A) জাইগোটিন উপ-দশায় DNA লাইগেজের উপস্থিতিতে সমসংস্থ ক্রোমোজোমের দুটি সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে জেনেটিক বস্তুর বিনিময়।

(B) প্যাকাইটিন উপ-দশায় রিকম্বিনেজ উৎসেচকের সাহায্যে সমসংস্থ ক্রোমোজোমের দুটি নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে জেনেটিক বস্তুর বিনিময়।

(C) ডিপ্লোটিন উপ-দশায় RNA পলিমারেজের উপস্থিতিতে অসমসংস্থ ক্রোমোজোমের নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের পৃথকীকরণ।

(D) ডায়াকাইনেসিস উপ-দশায় টোপোআইসোমারেজের উপস্থিতিতে সিস্টার ক্রোমাটিডদ্বয়ের মধ্যে কায়াজমার প্রান্তীয় সঞ্চালন।

সঠিক উত্তর: (B)

ব্যাখ্যা: ক্রসিং ওভারের মূল বৈজ্ঞানিক সংজ্ঞা হলো সমসংস্থ ক্রোমোজোমের দুটি **নন-সিস্টার ক্রোমাটিডের মধ্যে** খণ্ডাংশের বিনিময়। এটি সম্পূর্ণ উৎসেচক-নিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়া যা **রিকম্বিনেজ (Recombinase)** উৎসেচক দ্বারা পরিচালিত হয় এবং প্রোফেজ I-এর **প্যাকাইটিন (Pachytene)** উপ-দশায় রিকম্বিনেশন নডিউলে সংঘটিত হয়। সুতরাং বিকল্প (B) সঠিক।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 9 (Assertion-Reason Question)

Given below are two statements labeled as Assertion (A) and Reason (R):
Assertion (A): Meiosis maintains the species-specific chromosome number across successive generations of sexually reproducing organisms.
Reason (R): Meiosis halves the chromosome number during gamete formation, which is subsequently restored to diploidy upon syngamy (fertilization).
Choose the correct option:

(A) Both (A) and (R) are true and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true but (R) is false.

(D) (A) is false but (R) is true.

Correct Answer: (A)

Explanation: In sexual life cycles, if gametes were diploid, each fertilization event would double the chromosome number per generation ($4n, 8n, \ldots$). Meiosis reduces the chromosome complement by half ($2n \rightarrow n$) during gametogenesis. When two haploid gametes fuse during fertilization, the species-specific diploid number ($2n$) is precisely restored. Hence, both (A) and (R) are true, and (R) correctly explains (A).

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ৯ (অ্যাসারশন-রিজন প্রশ্ন)

নিচে দুটি বিবৃতি দেওয়া হলো, যার একটি অ্যাসারশন (A) এবং অপরটি রিজন (R):
অ্যাসারশন (A): যৌন জননকারী জীবের প্রজন্মান্তরে প্রজাতির নির্দিষ্ট ক্রোমোজোম সংখ্যার স্থায়িত্ব রক্ষা করে মিয়োসিস বিভাজন।
রিজন (R): মিয়োসিস গ্যামেট সৃষ্টির সময় ক্রোমোজোম সংখ্যা অর্ধেকে কমিয়ে দেয়, যা পরবর্তীকালে নিষেকের (Syngamy) মাধ্যমে পুনরায় ডিপ্লয়েড অবস্থায় ফিরে আসে।
সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করো:

(A) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) এবং (R) উভয়ই সত্য কিন্তু (R), (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) মিথ্যা কিন্তু (R) সত্য।

সঠিক উত্তর: (A)

ব্যাখ্যা: যৌন জননে গ্যামেটগুলি ডিপ্লয়েড থাকলে প্রতি প্রজন্মে ক্রোমোজোম সংখ্যা দ্বিগুণ হয়ে ক্রোমোজোমীয় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হতো। মিয়োসিস হ্রাস বিভাজনের মাধ্যমে গ্যামেটে হ্যাপ্লয়েড (n) ক্রোমোজোম সংখ্যা নিশ্চিত করে। নিষেকের সময় দুটি হ্যাপ্লয়েড গ্যামেট যুক্ত হয়ে প্রজাতির স্বাভাবিক ডিপ্লয়েড ($2n$) অবস্থা পুনর্গঠন করে। সুতরাং (A) এবং (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর নির্ভুল ব্যাখ্যা।

BOSONANCE

ENGLISH

Practice Question 10 (Calculation & Applied Genetics)

How many meiotic divisions and mitotic divisions, respectively, are required to produce 256 cells from a single diploid cell, and to produce 200 viable seeds in a mustard plant?

(A) 255 mitotic divisions to form 256 cells; 250 meiotic divisions for 200 seeds

(B) 8 mitotic cycles (255 divisions) to form 256 cells; 250 meiotic divisions for 200 seeds

(C) 256 mitotic cycles to form 256 cells; 200 meiotic divisions for 200 seeds

(D) 7 mitotic divisions to form 256 cells; 150 meiotic divisions for 200 seeds

Correct Answer: (B)

Explanation: 1. *Mitotic divisions to form N cells:* To produce $N = 256$ cells from 1 mother cell, the number of divisions required is $N - 1 = 256 - 1 = 255\,\text{mitotic divisions}$ (occurring over $n = 8$ successive cycles, since $2^8 = 256$).
2. *Meiotic divisions for 200 seeds:* Formation of 200 seeds requires 200 pollen grains and 200 functional egg cells.
• 200 pollen grains require $\frac{200}{4} = 50\,\text{meiotic divisions}$.
• 200 functional megaspores require $200\,\text{meiotic divisions}$ (since 3 of the 4 megaspores degenerate per division).
• Total meiotic divisions = $50 + 200 = 250\,\text{meiotic divisions}$.
Therefore, option (B) is precisely correct.

বাংলা

অনুশীলন প্রশ্ন ১০ (ফলিত বংশগতি ও গণনাভিত্তিক প্রশ্ন)

একটিমাত্র ডিপ্লয়েড মাতৃকোষ থেকে ২৫৬টি কোষ উৎপাদন করতে এবং একটি সর্ষে গাছে ২০০টি কার্যকর বীজ সৃষ্টি করতে যথাক্রমে কতগুলি মাইটোটিক বিভাজন ও মিয়োটিক বিভাজনের প্রয়োজন হবে?

(A) ২৫৬টি কোষের জন্য ২৫৫টি মাইটোসিস; ২০০টি বীজের জন্য ২৫০টি মিয়োসিস বিভাজন

(B) ২৫৬টি কোষের জন্য ৮টি চক্রে ২৫৫টি মাইটোসিস বিভাজন; ২০০টি বীজের জন্য ২৫০টি মিয়োসিস বিভাজন

(C) ২৫৬টি কোষের জন্য ২৫৬টি মাইটোসিস; ২০০টি বীজের জন্য ২০০টি মিয়োসিস বিভাজন

(D) ২৫৬টি কোষের জন্য ৭টি মাইটোসিস; ২০০টি বীজের জন্য ১৫০টি মিয়োসিস বিভাজন

সঠিক উত্তর: (B)

ব্যাখ্যা: ১. *N সংখ্যক কোষ গঠনে মাইটোসিস বিভাজন:* ১টি কোষ থেকে $N = ২৫৬$টি কোষ তৈরি করতে সর্বমোট $N - 1 = ২৫৬ - ১ = ২৫৫\,\text{L}_1$ L1: টি মাইটোসিস বিভাজন প্রয়োজন হয় (যা ৮টি ধারাবাহিক চক্রে ঘটে, কারণ $২^৮ = ২৫৬$)।
২. *২০০টি বীজ গঠনে মিয়োসিস বিভাজন:* ২০০টি বীজ তৈরিতে ২০০টি পরাগরেণু এবং ২০০টি কার্যকর ডিম্বাণু প্রয়োজন।
• ২০০টি পরাগরেণুর জন্য পরাগরেণু মাতৃকোষের মিয়োসিস প্রয়োজন = $\frac{২০০}{৪} = ৫০\,\text{L}_1$ L1: টি।
• ২০০টি ডিম্বাণুর জন্য স্ত্রী রেণু মাতৃকোষের মিয়োসিস প্রয়োজন = ২০০টি (যেহেতু প্রতি বিভাজনে ৩টি মেগাস্পোর নষ্ট হয় এবং মাত্র ১টি কার্যকর থাকে)।

BOSONANCE

• সর্বমোট মিয়োসিস বিভাজন = $৫০ + ২০০ = ২৫০ L_1$ L1: টি।
অতএব বিকল্প (B) সম্পূর্ণ নির্ভুল।

ENGLISH

8. Common Pitfalls & High-Yield NEET Revision Checklist

বাংলা

৮. সাধারণ ভুলের জায়গা এবং গুরুত্বপূর্ণ NEET রিভিশন চেকলিস্ট

Pitfall 1: DNA Content vs Chromosome Number in S Phase
Common Error: Assuming that doubling of DNA in S phase doubles the chromosome number to $4n$.
Correct Concept: Chromosome number is dictated exclusively by the count of functional centromeres. After S phase, each chromosome consists of two identical sister chromatids held by a single centromere. The chromosome number remains strictly $2n$, while DNA content increases from $2C$ to $4C$.

Pitfall 2: Centromere Division in Anaphase I vs Anaphase II
Common Error: Stating that centromeres divide in Anaphase I.
Correct Concept: In Anaphase I, **centromeres do NOT split**; entire homologous chromosome dyads segregate to opposite poles. Centromeres divide *only in Mitotic Anaphase and Meiotic Anaphase II*.

Pitfall 3: Metabolic Status of the Quiescent Stage (G_0)
Common Error: Labeling G_0 cells as metabolically inactive or dead.
Correct Concept: Cells in G_0 (like mature cardiomyocytes and neurons) are **metabolically active and functional**; they merely exit the proliferative cell cycle.

Pitfall 4: Plant Cell Plate Orientation & Destiny
Common Error: Believing the cell plate forms from outside inward or represents the secondary cell wall.
Correct Concept: The cell plate forms **centrifugally (center to periphery)** and develops into the **middle lamella** (rich in calcium and magnesium pectate) between adjacent plant cells.

ভুলের জায়গা ১: S দশায় DNA পরিমাণ বনাম ক্রোমোজোম সংখ্যার বিভ্রান্তি
সাধারণ ভুল: অনেকে মনে করে S দশায় DNA দ্বিগুণ হওয়ার কারণে ক্রোমোজোম সংখ্যাও দ্বিগুণ হয়ে $4n$ হয়।
সঠিক ধারণা: ক্রোমোজোম সংখ্যা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে সেন্ট্রোমিয়ারের সংখ্যার ওপর। S দশার পর প্রতিটি ক্রোমোজোমে দুটি সিস্টার ক্রোমাটিড থাকলেও তারা একটিমাত্র সেন্ট্রোমিয়ারে যুক্ত থাকে। ফলে ক্রোমোজোম সংখ্যা অপরিবর্তিত অর্থাৎ $2n$-ই থাকে, কেবল DNA-এর পরিমাণ $2C$ থেকে $4C$ হয়।

ভুলের জায়গা ২: অ্যানাফেজ I বনাম অ্যানাফেজ II-তে সেন্ট্রোমিয়ার বিভাজন
সাধারণ ভুল: অ্যানাফেজ I-এ সেন্ট্রোমিয়ার বিভক্ত হয় বলে ধরে নেওয়া।

BOSONANCE

সঠিক ধারণা: মিয়োসিসের অ্যানাফেজ I-এ **সেন্ট্রোমিয়ার কখনোই বিভক্ত হয় না**; কেবল সমসংস্থ ক্রোমোজোম জোড় পৃথক হয়। সেন্ট্রোমিয়ার কেবল *মাইটোসিসের অ্যানাফেজ এবং মিয়োসিসের অ্যানাফেজ II-এ* যুগপৎ বিভক্ত হয়।

ভুলের জায়গা ৩: শান্ত বা নিষ্ক্রিয় দশার (G_0) বিপাকীয় অবস্থা
সাধারণ ভুল: G_0 দশার কোষগুলিকে বিপাকীয়ভাবে নিষ্ক্রিয় বা মৃত মনে করা।
সঠিক ধারণা: G_0 দশায় অবস্থানকারী কোষগুলি (যেমন হৃদপেশী কোষ বা নিউরন) **বিপাকীয়ভাবে সম্পূর্ণ সক্রিয় ও স্বাভাবিক শারীরবৃত্তীয় কাজ সম্পন্ন করে**; তারা কেবল বিভাজন চক্র থেকে সাময়িক বা স্থায়ীভাবে নিষ্ক্রান্ত হয়।

ভুলের জায়গা ৪: উদ্ভিদ কোষের সেল-প্লেটের বৃদ্ধি ও প্রকৃতি
সাধারণ ভুল: মনে করা যে সেল-প্লেট পরিধি থেকে কেন্দ্রের দিকে গঠিত হয় বা এটি গৌণ প্রাচীর গঠন করে।
সঠিক ধারণা: সেল-প্লেট কেন্দ্র থেকে পরিধির দিকে অর্থাৎ **অপসারী (Centrifugal)** পদ্ধতিতে বৃদ্ধি পায় এবং দুটি সংলগ্ন কোষের মধ্যবর্তী **মধ্যপর্দা (Middle lamella)** গঠন করে।

High-Yield Revision Checklist

গুরুত্বপূর্ণ রিভিশন চেকলিস্ট

- [ ] **Duration Check:** Human cell cycle = ~24 hours (Interphase > 95%, M phase ~1 hr); Yeast = ~90 minutes.
- [ ] **Organelle Disassembly:** Nuclear envelope, nucleolus, Golgi, and ER disappear by late Prophase; reassemble during Telophase.
- [ ] **Chromosome Morphology:** Best studied at Metaphase; Spindle fibres attach to disc-shaped kinetochores on centromeres.
- [ ] **Prophase I Mnemonic (LZPDD):** **L**eptotene (condense) → **Z**ygotene (synapsis, synaptonemal complex, bivalent) → **P**achytene (tetrad, crossing over, recombinase) → **D**iplotene (complex dissolves, chiasmata, oocyte arrest) → **D**iakinesis (terminalisation of chiasmata).
- [ ] **Ploidy Invariance:** Mitosis maintains $2n \rightarrow 2n$; Meiosis I halves $2n \rightarrow n$; Meiosis II maintains $n \rightarrow n$.
- [ ] **Free-Nuclear Syncytium:** Karyokinesis without cytokinesis (Liquid endosperm of coconut).

- [ ] **সময়কাল যাচাই:** মানব কোষ চক্র = প্রায় ২৪ ঘণ্টা (ইন্টারফেজ > ৯৫%, M দশা প্রায় ১ ঘণ্টা); ইস্ট = প্রায় ৯০ মিনিট।
- [ ] **অঙ্গাণুর অবলুপ্তি ও পুনর্গঠন:** প্রোফেজের শেষে নিউক্লিয়ার পর্দা, নিউক্লিওলাস, গলগি বস্তু ও ER অবলুপ্ত হয়; টেলোফেজে পুনরায় গঠিত হয়।
- [ ] **ক্রোমোজোম অঙ্গসংস্থান:** মেটাফেজ দশায় সবচেয়ে স্পষ্টভাবে অধ্যয়ন করা যায়; বেম তন্তু সেন্ট্রোমিয়ারের চাকতির মতো কাইনেটোকোরে যুক্ত হয়।
- [ ] **প্রোফেজ I-এর ক্রম (LZPDD): লে**প্টোটিন (ঘনীভবন) → **জা**ইগোটিন (সাইন্যাপসিস, বাইভ্যালেন্ট) → **প্যা**কাইটিন (ক্রসিং ওভার, রিকম্বিনেজ) → **ডি**প্লোটিন (কায়াজমা, ডিম্বাণুতে দীর্ঘ বিরতি) → **ডা**য়াকাইনেসিস (কায়াজমার প্রান্তীয়করণ)।
- [ ] **প্লয়েডি রূপান্তর:** মাইটোসিসে $2n \rightarrow 2n$; মিয়োসিস I-এ $2n \rightarrow n$; মিয়োসিস II-এ $n \rightarrow n$।
- [ ] **সিনসিটিয়াম:** সাইটোকাইনেসিসহীন মুক্ত-নিউক্লিয়ার বিভাজন (নারকেলের তরল শস্য)।

BOSONANCE

ENGLISH

9. Concise Final Recap

বাংলা

৯. সারসংক্ষেপ ও চূড়ান্ত পর্যালোচনা

1. Cell Cycle Architecture: Composed of Interphase (G_1, S, G_2) and M Phase. G_1 is metabolically active growth without DNA replication. S phase doubles DNA content ($2C \rightarrow 4C$) and duplicates cytoplasmic centrioles without altering chromosome count ($2n$). G_2 synthesizes proteins (tubulin) and RNA. Inactive, non-proliferating cells enter the metabolically active G_0 quiescent stage.

2. Mitotic Equational Division: Karyokinesis comprises Prophase (condensation, asters, apparatus assembly), Metaphase (kinetochore attachment, metaphase plate), Anaphase (simultaneous centromere splitting, poleward movement with centromere leading), and Telophase (decondensation, nuclear envelope/organelle reassembly). Cytokinesis is centripetal in animal cells (furrowing) and centrifugal in plant cells (cell-plate / middle lamella).

3. Meiotic Reduction Division: Features two nuclear divisions with one round of DNA replication. Prophase I features Leptotene, Zygotene (synapsis, synaptonemal complex), Pachytene (crossing over via recombinase between non-sister chromatids), Diplotene (chiasmata appearance upon complex dissolution), and Diakinesis (terminalisation). Anaphase I separates homologous chromosomes without centromeric division. Meiosis II separates sister chromatids equational style, producing four genetically recombinant haploid cells.

4. Biological Value: Mitosis ensures identical genetic propagation, body growth, tissue repair, and nucleo-cytoplasmic volume restoration. Meiosis achieves cross-generational chromosome constancy in sexual cycles while creating genetic variations essential for natural selection and evolution.

১. কোষ চক্রের সামগ্রিক কাঠামো: ইন্টারফেজ (G_1, S, G_2) এবং M দশা নিয়ে গঠিত। G_1 দশায় DNA রেপ্লিকেশন ছাড়া সার্বিক কোষ বৃদ্ধি ঘটে। S দশায় DNA দ্বিগুণ হয় ($2C \rightarrow 4C$) এবং সাইটোপ্লাজমে সেন্ট্রিওলের দ্বিত্বকরণ ঘটে কিন্তু ক্রোমোজোম সংখ্যা ($2n$) অপরিবর্তিত থাকে। G_2 দশায় টিউবুলিন প্রোটিন ও শক্তি সঞ্চিত হয়। অবিভাজনশীল কোষগুলি বিপাকীয়ভাবে সক্রিয় G_0 শান্ত দশায় অবস্থান করে।

২. মাইটোসিসের সমবিভাজন: ক্যারিওকাইনেসিস চারটি ধাপে সম্পন্ন হয়: প্রোফেজ (ঘনীভবন, অ্যাস্টার বিকিরণ), মেটাফেজ (কাইনেটোকোরে বেম সংযুক্তি, মেটাফেজ প্লেট), অ্যানাফেজ (সেন্ট্রোমিয়ার বিভাজন, অগ্রগামী সেন্ট্রোমিয়ারসহ মেরু চলন) এবং টেলোফেজ (ডি-কনডেনসেশন, নিউক্লিয়ার পর্দা ও অঙ্গাণুর পুনর্গঠন)। সাইটোকাইনেসিস প্রাণী কোষে অভিমুখী (খাঁজ সৃষ্টি) এবং উদ্ভিদ কোষে অপসারী (সেল-প্লেট / মধ্যপর্দা গঠন) পদ্ধতিতে ঘটে।

৩. মিয়োসিসের হ্রাস বিভাজন: দুটি ধারাবাহিক বিভাজন ও একবারমাত্র DNA রেপ্লিকেশনের সমন্বয়। প্রোফেজ I পাঁচটি উপ-দশায় গঠিত: লেপ্টোটিন, জাইগোটিন (সাইন্যাপসিস, সাইন্যাপটোনিমাল কমপ্লেক্স), প্যাকাইটিন (রিকম্বিনেজ দ্বারা নন-সিস্টার ক্রোমাটিডে ক্রসিং ওভার), ডিপ্লোটিন (কায়াজমা গঠন) এবং ডায়াকাইনেসিস (প্রান্তীয়করণ)। অ্যানাফেজ I-এ সেন্ট্রোমিয়ার অবিভক্ত রেখে সমসংস্থ ক্রোমোজোম পৃথক হয়। মিয়োসিস II সিস্টার ক্রোমাটিডগুলিকে বিভক্ত করে চারটি বৈচিত্র্যময় হ্যাপ্লয়েড অপত্য কোষ গঠন করে।

৪. জৈবিক তাৎপর্য: মাইটোসিস কোষের জিনগত সমতা, দৈহিক বৃদ্ধি, ক্ষত নিরাময় এবং নিউক্লিও-সাইটোপ্লাজমীয় অনুপাত বজায় রাখে। মিয়োসিস যৌন জননে প্রজাতির ক্রোমোজোম সংখ্যার স্থায়িত্ব রক্ষা করার পাশাপাশি বংশগত বৈচিত্র্য বা ভ্যারিয়েশন সৃষ্টির মাধ্যমে বিবর্তনের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে।

BOSONANCE

```
EOF python3 /tmp/append_part8_9.py }
```

BOSONANCE